Etablissement Inter-Etats d'enseignement Supérieur
Représentation du Togo (IAI-TOGO)
07 BP : 12456 Lomé 07 Tél (+228) 22 22 12 07 E-mail : info@iai-togo.tg Site Web : www.iai-togo.tg

Cycle des Ingénieurs
des Travaux Informatiques
Licence Professionnelle en Informatique
Tronc Commun

Chargés de cours : **MM. MIHESSO & AKPA**
Durée : **2 H 00 mn**
Filière : **TC 1 A, B, C & D**

DEVOIR SURVEILLE
ANALYSE MATHEMATIQUE

SEMESTRE I

***NB**: Documents non autorisés*

Date : *07/01/2022*

EXERCICE 1 : (6 pts)

1) L'ensemble $\mathbb{R}$ est formé de nombres rationnels et de nombres irrationnels.
   - **a-** Quand dit-on qu'un nombre est irrationnel ? (0,5 pt)
   - **b-** Montrer que $\log 2$ est un nombre irrationnel. (1 pt)
2) On admet que $\sqrt{2}$ est un nombre irrationnel.
   - **a-** les nombres réels a et b tels que $a = 3 - 2\sqrt{2}$ et $b = 3 + 2\sqrt{2}$ sont-ils des nombres irrationnels ? Justifier votre réponse. (1+1 pts)
   - **b-** Que dire du nombre $w = ab$? (1 pt)
3) Définir la partie entière d'un nombre réel x. (0,5 pt)
4) (U_n) est une suite de nombres réels et $l \in \mathbb{R}$. Quand dit-on que $\lim_{n\to+\infty} U_n = l$? (0,5 pt)
5) Définir une suite de Cauchy. (0,5 pt)

EXERCICE 2 : (5 pts)

Choisir la ou les bonnes réponses.

1) Toute partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$ (1 pt)
   - **a.** Admet un majorant
   - **b.** Admet une bonne supérieure
   - **c.** Admet un plus grand élément
2) Densité : (1 pt)
   - **a.** $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$.
   - **b.** $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$ n'est pas dense dans $\mathbb{R}$
3) Soit (U_n) *et* (V_n) deux suites de nombres réels telles que (U_n) est croissante et (V_n) est décroissante. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $V_n - U_n = t_n$ où (t_n) est une suite à termes positifs telle que $\lim_{n\to+\infty} (t_n) = 0$ alors : (1 pt)
   - **a.** (U_n) *et* (V_n) sont deux suites adjacentes.
   - **b.** (U_n) *et* (V_n) sont deux suites convergentes.
   - **c.** (U_n) *et* (V_n) n'ont pas la même limite.
4) Si (U_n) est une suite bornée alors (1 pt)
   - **a.** Il existe $\alpha > 0$ tel que $\forall n \in \mathbb{N}, U_n \leq \alpha$
   - **b.** (U_n) Possède une sous-suite convergente
5) Si $A \subset B$ alors, (1 pt)
   - **a.** $InfA \geq InfB$ *et* $SupB \leq SupA$
   - **b.** $InfA \leq InfB$ *et* $SupB \geq SupA$
   - **c.** $InfA \geq InfB$ *et* $SupB \geq SupA$

EXERCICE 3 : (6 pts)

1) Soit A et B deux parties non vides de $\mathbb{R}$ telles que $\forall\, a \in A$ il existe $b \in B$ tel que $a \leq b$. (1 pt)
   a. Montrer que A est majoré et B est minoré. (1 pt)
   b. Justifier que $SupA$ et $InfB$ existent et les comparer.
2) On considère les suites (U_n) et (V_n) définies par :

$$U_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^3} \quad et\ V_n = U_n + \frac{1}{n^2}$$

   a. Montrer que (U_n) et (V_n)sont des suites adjacentes (1.5 pt)
   b. Que peut-on en conclure ?
3) On considère la suite (U_n) définie par : $U_o = U_1 = 1$; $U_{n+2} = U_{n+1} + (U_n)$
   Déterminer le terme général de (U_n). (2,5 pts)

EXERCICE 4 : (3 pts)

1) Montrer que $\forall\, n \in \mathbb{N}^*$, $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} \leq \frac{1}{2\sqrt{n}} \leq \sqrt{n} - \sqrt{n-1}$. (1,5 pt)
2) En déduire la partie entière de : $X = \frac{1}{2}(1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{10000}})$ (1,5 pt)

BONNE CHANCE

Établissement Inter-Etats d'Enseignement Supérieur en Informatique
Représentation du Togo (IAI-TOGO)
07 BP : 12456 Lomé 07 Tél (+228) 22 22 12 07 E-mail : info@iai-togo.tg Site Web : www.iai-togo.tg

Cycle des Ingénieurs
des Travaux Informatiques
Licence Professionnelle en Informatique
Tronc Commun

Chargés de cours : **MM. LAKMON & ISSA**
Durée : **2 H 00 mn**
Filière : **TC 1 A, B, C & D**

DEVOIR SURVEILLE
MATHEMATIQUES DISCRETES
SEMESTRE I

NB : Documents non autorisés

Date : *26/01/2022*

1. Trouver les entiers n pour lesquels la fraction $\dfrac{n+17}{n+5}$ est entière.

2. Si on divise 4373 et 826 par un même nombre, on obtient respectivement 8 et 7 pour reste. Quel est ce nombre ?

3. Un entier naturel n a :
   - pour reste 5 dans la division euclidienne par 8,
   - pour reste 4 dans la division euclidienne par 11.

   Quel est le reste de la division eucliidienne de n par 88.

4. Trouver le reste de la division euclidienne de -19^{1545} par 13.

5. (a) Décomposer 1620 en produits de facteurs premiers. Combien de diviseurs positifs possède t-il ?
   (b) A l'aide d'un arbre de choix, déterminer les diviseurs positifs de 1620.
   (c) Déterminer les entiers a et b sachant que leur produit est 1620 et ils possèdent exactement 6 diviseurs positifs communs.

6. (a) A l'aide de l'algorithme d'Euclide, déterminer le PGCD de 1967 et 2005.
   (b) Trouver deux entiers relatifs u et v tels que $1967u + 2005v = 1$.

7. (a) Tester la primalité de 247.
   (b) Déterminer les couples $(x; y)$ d'entiers naturels tels que $16x^2 - (y+1)^2 = 247$.

BONNE CHANCE

Cycle des Ingénieurs
des Travaux Informatiques
Licence Professionnelle en Informatique
Tronc Commun

Chargés de cours : MM. HANTZ / AWUTE
Durée : 2 H 00 mn
Filière : TC 1 A, B, C & D

PARTIEL
TECHNIQUES D'EXPRESSION ECRITE ET ORALE

SEMESTRE I

Date : 29/ 03 /2021

NB : *Documents non autorisés*
Calculatrice non programmable autorisée

SUJET

Rédigez l'**introduction, la conclusion, le chapeau introductif et la transition entre la première et la deuxième partie** du sujet suivant :

Pensez-vous, comme Catherine David dans un article paru dans le Nouvel Observateur N° 1090, et titré « Les enfants sur catalogue », que « c'est la spécificité même de l'être humain et de la collectivité » qui est remise en cause par les expériences actuelles de la biologie ?

Le plan se décline ainsi:

I. La biologie, une science au service de l'homme
   - **A.** Les bienfaits des progrès de la biologie
   - **B.** Pourquoi pas une mutation de l'espèce humaine ?

II. Les dérives sont plus graves que les bienfaits
   - **A.** Les leçons de l'histoire
   - **B.** Des garanties insuffisantes.

BON TRAVAIL !

Institut Africain d'Informatique
Etablissement Inter-Etats d'Enseignement Supérieur, Représentation du Togo (IAI-TOGO) ;
BP 12456 Lomé Tél. : (+228) 22.20.47.00 E-mail : iaitogo@iai-togo.com; Site Web: www.iai-togo.tg

PARTIEL - INITIATION A L'ALGORITHMIQUE

Prof : AGBETI – AGBOKA – ALADJI

IAI-Togo *Année académique 2020-2021* *L1 (A-B-C-D)*

EXERCICE 1 : (5 points)

Ecrire l'algorithme qui permet de saisir des notes pour afficher, au final, la moyenne ainsi que la note la plus basse et la note la plus haute.

Pour chaque note saisie, il faudra contrôler qu'elle se situe bien entre 0 et 20. Dans le cas contraire, la saisie sera redemandée. Entre chaque saisie, on posera la question à l'utilisateur : « Voulez-vous continuer ? (O/N) », et on arrêtera la saisie lorsque l'utilisateur aura répondu « N ». Là encore, il faudra contrôler la saisie. Si l'utilisateur saisit un autre caractère que « O » ou « N », il faudra recommencer la saisie de la réponse.

NB : Ne pas utiliser les tableaux.

EXERCICE 2 : (5 points)

Il vous est demandé d'écrire un algorithme qui permet :

- De ranger les moyennes de 40 étudiants dans un vecteur appelé Tabmoy ;
- De déterminer la moyenne la plus élevée ainsi que son indice ;
- De déterminer la moyenne la plus faible ainsi que son indice ;

Chaque étape est indépendante. L'utilisation des procédures et fonction est vivement souhaitée.

EXERCICE 3 : (5 points)

1 - Ecrire un algorithme qui détermine la parité d'un nombre saisi par l'utilisateur.

2 - Soit le programme suivant :

```
program moyenne ; { Calcul de la moyenne de 2 nombres. }
 var x, y : integer ; moy : real ;
begin
        writeln ('Entrez la valeur du premier nombre') ;
        readln ( x ) ;
        writeln ('Entrez la valeur du deuxième nombre');
        readln ( y ) ;
        moy := (x + y) / 2 ;
        writeln ('La moyenne des 2 nombres est : ', moy :4:1) ;
end.
```

Pour X=18,5 et Y=13 :

- quel sera la valeur de la variable MOY ?
- quel message s'affichera sur l'écran ?

EXERCICE 4 : (5 points)

Exercice 2 : Algorithme et pascal

Soit un tableau **TabCotisation** comportant **4 lignes** et **10 colonnes**. Les **4 lignes** correspondent aux quatre **(4) trimestres** de l'année et les **10 colonnes** correspondent aux **10 parcelles** d'une zone. Le tableau **TabCotisation** contient les cotisations des quatre (4) trimestres de chaque parcelle.

a. Ecrire un algorithme permettant de saisir les données de cotisation de toutes les parcelles, de faire la somme de toutes les cotisations et d'afficher à la fin du traitement la somme totale calculée.
b. Ecrire une procédure **affichageCotisation** permettant d'afficher toutes les cotisations d'un trimestre (on demandera à l'utilisateur de saisir le trimestre).
c. Ecrire une fonction nommée **plusGrandeCotisation** qui retournera le montant le plus élevé des cotisations d'un trimestre (on demandera à l'utilisateur de saisir le trimestre).

Etablissement Inter-Etats d'enseignement Supérieur
Représentation du Togo (IAI-TOGO)
07 BP : 12456 Lomé 07 Tél (+228) 22 22 12 07 E-mail : info@iai-togo.tg Site Web : www.iai-togo.tg

Cycle des Ingénieurs
des Travaux Informatiques
Licence Professionnelle en Informatique
Tronc Commun

Chargés de cours: **MM. GBODUI / AMEVOR**
MM. AZOTI / HOUNGBO
Filières : **TC 1 A, B, C & D**
Durée : **2 heures**

DEVOIR SURVEILLE
INITIATION AUX BASES DE DONNEES

SEMESTRE II

NB: Documents non autorisés
Calculatrice non programmable autorisée

Date : *19/ 05 /2021*

Exercice 1 : (10 pts)

Un gérant de restaurant vous demande de l'aider à modéliser les menus de ses restaurants. Il doit tenir compte de plusieurs critères. Un repas est constitué d'une entrée, d'un plat principal et d'un dessert. Le gérant a plusieurs chefs à ses ordres. Chaque chef est responsable de certaines spécialités. Les spécialités sont d'un type particulier (entrée, plat principal ou dessert). Une spécialité demande des ingrédients frais (viandes, volailles, légumes, poissons, fruits de mers, etc.) et ceux-ci ne sont pas disponibles tous les jours de la semaine (par exemple, il n'y a pas de poisson frais le lundi). On ne peut pas servir chaque spécialité à chaque jour ; par exemple, le foie gras est à proscrire le lundi, la clientèle d'affaires ayant l'estomac trop à plat en début de semaine. Finalement, dans un repas, on ne peut pas combiner n'importe quelle entrée avec n'importe quel plat principal, et n'importe quel dessert.

Les entités et propriétés que vous devez utiliser sont recensées dans le tableau suivant :

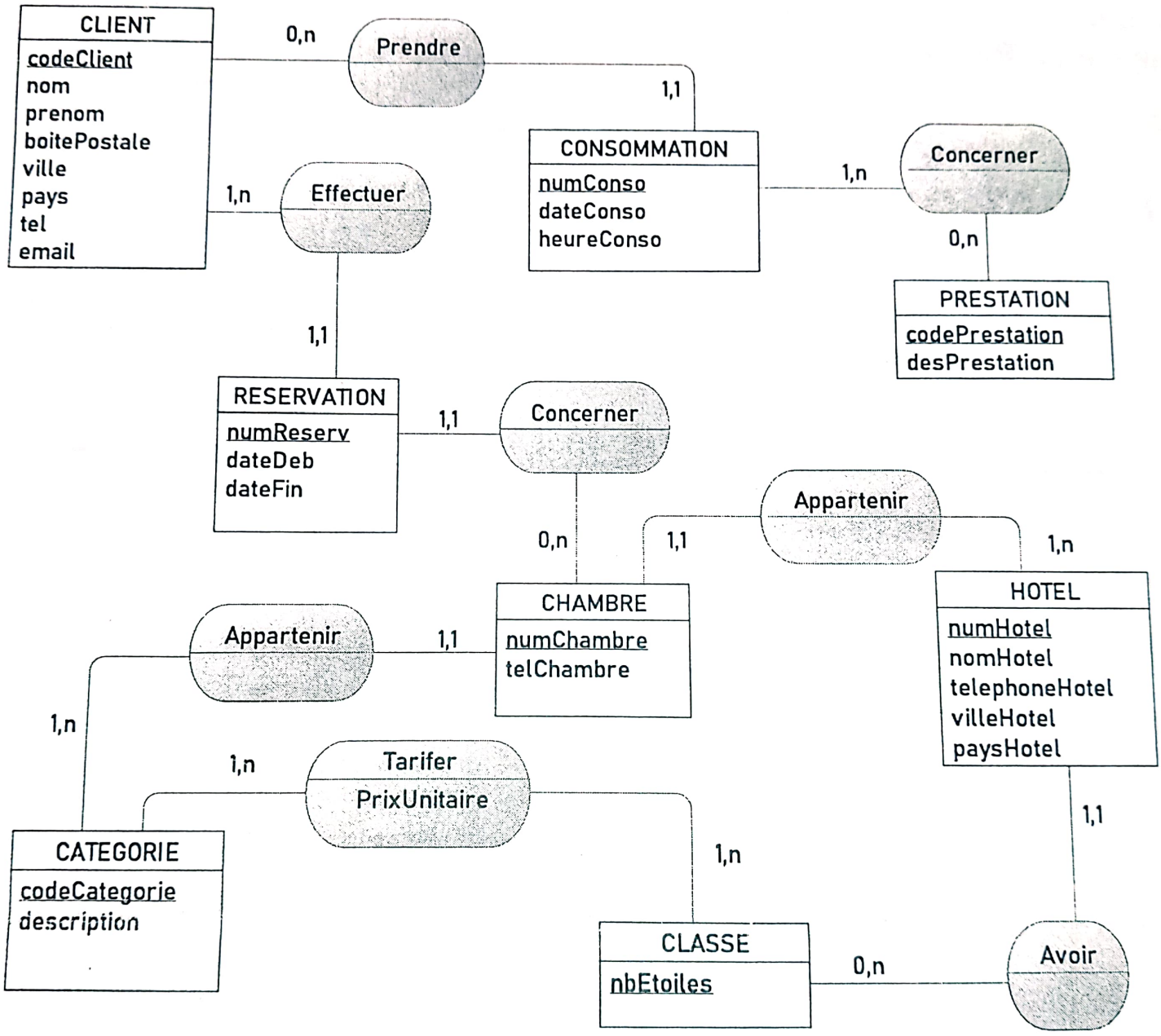
Entités	Propriétés	Exemples
CHEF	IdChef, NomChef, PrenomChef, NbEtoiles	
SPECIALITE	IdSpec, NomSpec	Soupe, steak, ...
INGREDIENT	CodeIng, NomIng	Viande, poisson, fines herbes
JOUR	LibelleJour	Lundi... Dimanche
TYPE	CodeType, LibType	Entrée, dessert, ...

Travail à faire :

Etablir le Modèle Entité-Association.

Exercice 2 :

Traduire le Modèle Entité-Association suivant en Modèle Relationnel suivant :



Cycle des Ingénieurs
des Travaux Informatiques
Licence Professionnelle en Informatique
Tronc Commun

Chargés de cours : **MM. HOUMAVO & BAKPESSI**
Durée : **2 H 00 mn**
Filière : **TC 1 A, B, C & D**

PARTIEL
INTRODUCTION AU GNU / LINUX
SEMESTRE I

NB: Documents non autorisés

Date : *31/03/2021*

EXERCICE 1 : Généralités (5 pts)

1. Définir les termes suivants : (2 pts)
   a. Une ressource préemptive
   b. Ordonnancement des processus
   c. Appel système
   d. d. Interruption
2.
   a) Qu'est-ce qu'une distribution GNU/Linux? **(0,5 pt)**
   b) Citez (4) quatre distributions Linux très connues. **(1,5 pt)**
   c) Donner la nuance entre les commandes cd.. et cd / **(1 pt)**

EXERCICE 2 : Commandes linux sur les répertoires (6 pts)

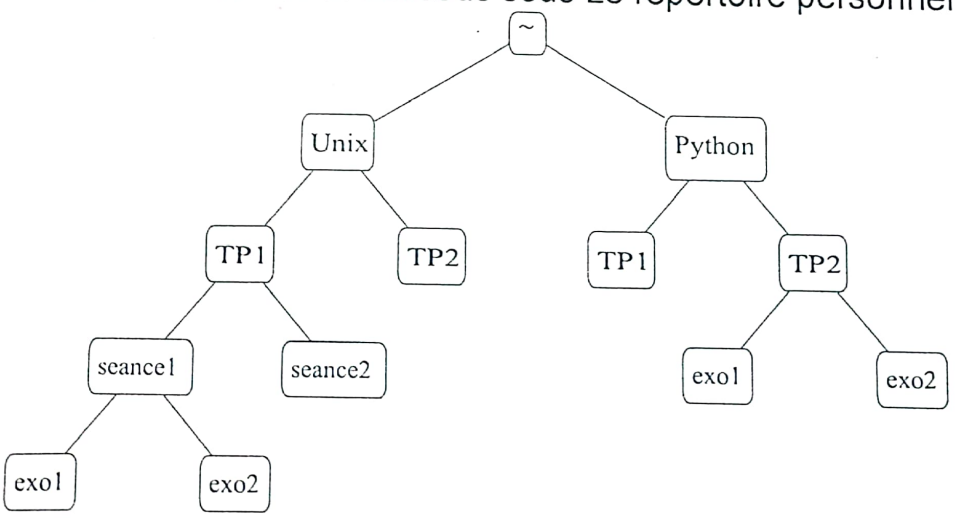
1- Voici l'invite qui nous a permis de réaliser notre arborescence. (1,5 pt)

yzoki@colibri : ~ $
1 2 3

Mettez à côté des numéros les significations qui conviennent

1 ----------
2 ----------
3 ----------

2- Voici l'arborescence des dossiers ci-dessous sous Le répertoire personnel



a. Créer deux fichiers exo11.txt et exo21.txt dans le répertoire seance1. (0.5 pt)
b. Copier les deux fichiers exo11 et exo21 dans le répertoire TP2 de Python. (0.5 pt)
c. Supprimer le répertoire TP1 de Python avec la commande rmdir. (0.5 pt)
d. Supprimer le répertoire TP2 de Python. (0.5 pt)
e. Déplacer le dossier exo1 dans le répertoire TP1 et supprimer les répertoires seance1 et seance2. (0.5 pt)
f. Dessiner l'arborescence des fichiers contenus dans les dossiers à la fin de l'exécution des commandes précédentes. (1 pt)
g. Tracer l'arborescence des données créées par la commande suivante :
mkdir –p V01/V11/V13 V01/V21/V23 V01/V31/V32 (1 pt)

EXERCICE 3 : Administration des utilisateurs (4 pts)

Ecrire la commande permettant de :

1. Créer les groupes développement, comptabilité et achats. Les GIDs de ces groupes sont respectivement 1000,2000 et 3000. (1,5 pt)
2. Créer l'utilisateur Ali avec l'UID 1001, le groupe principal d'Ali est développement (1 pt)
3. Affecter le groupe comptabilité et achats à Ali. (1pt)
4. Quelle commande linux permet de lister la liste des groupes d'ALI (0.5 pt)
5. Quel est le répertoire par défaut d'Ali à la création ? (0.5 pt)

EXERCICE 4 : La gestion des droits (5 pts)

1. Ecrire la commande qui permet de créer un compte utilisateur Tri1 avec un numéro d'identification utilisateur (UID)= 1020 (1 pt)
2. Ecrire la commande qui vérifie l'existence du compte Tri1. (0.5 pt)
3. Dans quel fichier peut-on savoir si ce compte est activé oui ou non ? expliquez (1 pt)
4. Vous créez un nouveau fichier nommé fichier1.txt et en se lançant la commande **ls –l fichier1.txt** obtient **-rw-rw-r-- 1 amine hassan 258 nov. 24 15 : 13 fichier1.txt** Décrire les différents champs de cette ligne. (1 pt)
5. Déduire la valeur possible de umask (0.5 pt)
6. Ecrire la commande linux qui permet de donner à tous les utilisateurs le droit de lire et modifier le fichier1.txt et aux autres utilisateurs de lire le fichier1.txt (1 pt)

BONNE CHANCE

Institut Africain d'Informatique
Etablissement Inter-Etats d'enseignement Supérieur
Représentation du Togo (IAI-TOGO)
07 BP : 12456 Lomé 07 Tél (+228) 22 22 12 07 E-mail : info@iai-togo.tg Site Web : www.iai-togo.tg

Cycle des Ingénieurs
des Travaux Informatiques
Licence Professionnelle en Informatique
Tronc Commun Première année

Chargé de cours : **M. BOKOVI**
Durée : **2 H 00 mn**
Filière : **TC 1 A, B, C & D**

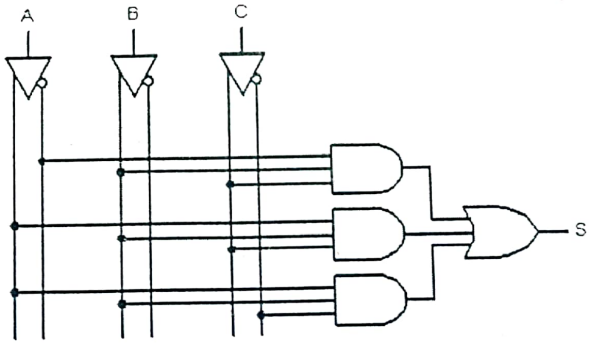
PARTIEL
ELECTRONIQUE NUMERIQUE
SEMESTRE I

NB: *Documents non autorisés*
Calculatrice non programmable autorisée

Date : *31/ 03 /2021*

PROBLEME 1 : QCM (Choisir la bonne réponse) (10 points)

1. **Quelle est l'expression somme (S) d'un additionneur complet si les entrées sont A, B et C ?**
   a) S = A OU B ET C
   b) S = A ET B OU C
   c) S = A XNOR B XOR C
   d) S = A XOR B XOR C
2. **De combien de bits la somme de l'additionneur complet se compose-t-elle ?**
   a) Quatre bits b) Trois bits c) Deux bits d) Un bit
3. **Un circuit prend une seule entrée mais fournit plusieurs sorties. Identifiez de quel circuit il pourrait s'agir.**
   a) Multiplexeur b) Démultiplexeur c) Encodeur d) Tous
4. **Que fait un multiplexeur ?**
   a) Il prend plusieurs entrées et fournit une seule sortie.
   b) Il prend une seule sortie et offre plusieurs sorties.
   c) Il inverse l'entrée.
   d) Aucune des réponses ci-dessus.
5. **Quel sera le résultat de l'ajout du BCD : 0110 + 0101 ?**
   a) 10001 b) 11001 c) 1011 d) 1111
6. **Combien de lignes de sélection y aura-t-il si les entrées d'un multiplexeur sont 8 ?**
   a) Deux b) Trois c) Quatre d) Cinq
7. **Quelle est l'équation de sortie du circuit suivant ?**



   a) $S = (\bar{A} + B + C)(A + B + C)(A + B + \bar{C})$
   b) $S = \bar{A}BCABCAB\bar{C}$
   c) $\bar{A}BC + ABC + AB\bar{C}$
   d) $\bar{A} + B + C + A + B + C + A + B + \bar{C}$
8. **La variable « U » représenté par un tableau de Karnaugh à pour équation simplifiée :**

a) $U = \bar{C}DA + \bar{B} + C$
b) $U = A + \bar{C}\bar{D} + \bar{D}\bar{B} + CDB$
c) $U = A + \bar{D} + BCD + \bar{B}$
d) $U = A + \bar{C}\bar{D} + \bar{D}\bar{B} + CD$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	0	1	0
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

9. La simplification de l'expression $\bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$ est :

a) $A + \bar{B}C$ b) $A\bar{B} + C$ c) $A + BC$ d) $A + B\bar{C}$

10. Quel type d'opération représente l'enregistrement d'un clip vidéo ?

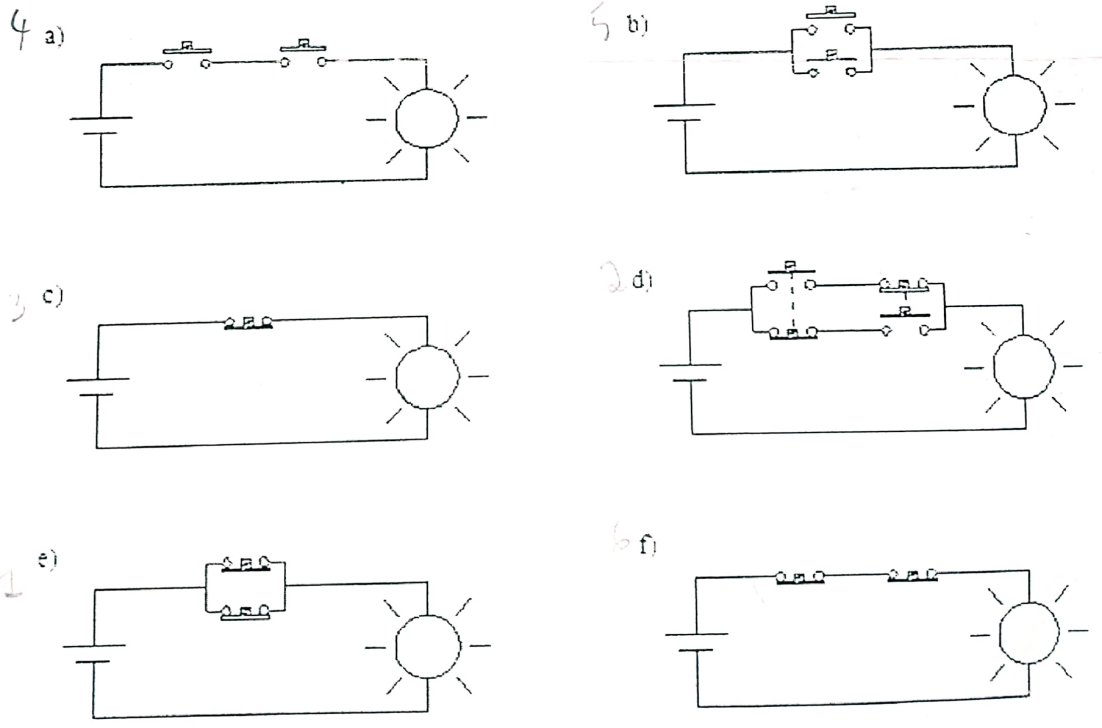
a) Multiplexage b) Démultiplexage c) Encodage d) Décodage

PROBLEME 2 : Répondez par Vrai ou Faux (7 points)

1. Un encodeur peut être utilisé comme transducteur.
2. Un soustracteur binaire peut être créé à l'aide d'un additionneur binaire.
3. D'après le théorème de De Morgan, l'inverse de la solution d'une relation ET entre deux opérateurs équivaut à la solution d'une relation OU entre les inverses des mêmes opérateurs.
4. Les multiplexeurs ne peuvent pas implémenter de fonctions booléennes.
5. Un encodeur prend plusieurs entrées de données et les convertit en une seule sortie avec des lignes de sélection.
6. Un comparateur est n circuit logique qui possède 2 sorties.
7. Un décodeur BCD – décimal a 10 lignes d'entrée et 4 bits de sortie.

PROBLEME 3 : (3 points)

Associer les figures suivantes aux différentes propositions



1. Ou logique.
2. Ou-EXCLUSIF logique.
3. INVERSEUR logique.
4. NON-ET logique.
5. NON-OU logique.
6. ET logique.

Représentation du Togo (IAI-TOGO)
07 BP : 12456 Lomé 07 Tél (+228) 22 22 12 07 E-mail : info@iai-togo.tg Site Web : www.iai-togo.tg

Cycle des Ingénieurs
des Travaux Informatiques
Licence Professionnelle en Informatique
Tronc Commun

Chargés de cours : **MM. TEPE/ MODEDZI**
Durée : **2 H 00 mn**
Filière : **TC 1 A, B, C & D**

PARTIEL
ARCHITECTURES ET MAINTENANCE
SEMESTRE I

NB: Documents non autorisés
Calculatrice non programmable autorisée

Date : *30/ 03 /2021*

PARTIE I : GENERALITE SUR L'ARCHITECTURE ET DEPANNAGE (10 points)

1- Sur le boîtier du PC on peut lire les informations suivantes
- INTEL CELERON 2,7GHZ /512 Ko
- HDD 80 GB
- RAM 1Go, temps d'accès 8 nanoseconde
- Windows 7

Donner une explication de chaque ligne et préciser le type de PC (**2 pts**)

a- Après quelques temps d'utilisation le propriétaire trouvait la machine très lente avec par moments des messages du genre « Mémoire virtuelle insuffisante ». Un technicien lui propose d'augmenter sa mémoire RAM à 2GO. A-t-il raison ? justifier. (**1 pt**).

b- Il décide de d'installer le système d'exploitation Windows 10 plus récent. Quelles versions peut-il installer ? (32bits ou 64 bits) justifier (**1,5 pt**)

c- Pour cette installation, il insère un disque optique, mais au démarrage l'ancien système d'exploitation est toujours chargé. C'est quel système et pourquoi ? Donner 2 raisons possibles (**2 pts**).

d- Il procéda à une action au démarrage à partir d'une touche permettant de finaliser l'installation de son système d'exploitation. Quelle est cette touche ? et quel type de maintenance a-t-il réalisée ? (**1,5 pt**)

e- Sur cette carte mère on trouve les indications de configuration du bus système (**Fig1**) et du facteur de corrélation (**Fig.2**) permettant de placer un processeur sur la carte mère en fonction de sa fréquence théorique indiquée par le constructeur.

Jp1	Jp2	Jp3	Freq FSB
1-2	1-2	1-2	166MHZ
1-2	1-2	2-3	200MHZ
1-2	2-3	1-2	233MHZ
2-3	1-2	2-3	333MHZ

Fig.1

Jp4	Jp5	Jp6	Jp7	Freq Ratio
2-3	2-3	2-3	2-3	X8
2-3	2-3	1-2	1-2	X11,5
2-3	1-2	2-3	2-3	X13,5
2-3	1-2	2-3	1-2	X16
2-3	1-2	1-2	2-3	X16,5

Fig.2

Déterminer la configuration sélectionnée en précisant les valeurs des cavaliers (jpx) correspondants. (**1 pt**)

f- Préciser la configuration optimale qu'on peut choisir sur cette carte mère et conclure sur le choix fait. (**1 pt**)

PARTIE II : QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES (QCM) (07 points)

NB Chaque réponse correcte trouvée donne droit à (0,5 pt)

1. Dans le cas d'accès associatif aux emplacements mémoires, les données sont référencées par des tables de correspondance permettant de retrouver les emplacements physiques des données. Quel support permet cette utilisation ? (Choisir une réponse)

A : Mémoire principale ; **B** : Disques optiques ; **C** : Disque magnétique ; **D** : Mémoire virtuelle ;
E : Registres mémoire

2. Sur une barrette mémoire on trouve 8 circuits mémoires avec des indications suivantes : DDR2-800 PC2-6400 ; 1Go. Quelle est la taille d'un circuit mémoire et la fréquence de travail ? (Choisir la bonne réponse)
A : 128Mo, 6400Mhz ; B : 128Mo,800Mhz ; C: 64Mo,6400Mhz ; D : 64Mo,800Mhz ; E : 1Go,800Mhz

3. Sur une barrette mémoire on trouve 8 circuits mémoires avec des indications suivantes : DDR3-2000 PC3-16000 ; 2Go. Quelle est la bande passante de fonctionnement de cette barrette mémoire et la largeur du bus système ? (Choisir la bonne réponse)
A : 16000Mo/s ; 8bits ; B : 16000Mo/s ; 32bits ; C: 16000Mo/s ; 64bits; D: 2000Mo/s ; 32bits ; F: 2000Mo/s ; 64bits

4. Qu'est-ce que la mémoire virtuelle ? (Choisir la meilleure Réponse)
A- Espace disque considéré comme Mémoire RAM
B- Mémoire RAM utilisée comme registre de la mémoire
C- Mémoire RAM utilisée comme registre du processeur
D- Aucune réponse
E- Mémoire interne au processeur

5. Un bus système est réglé sur la fréquence de 800 MHz et pouvant transférant 8 octets à la fois (par cycle d'horloge). Quelle est la largeur du Bus système ? (Choisir la bonne réponse)
A- 64 bits
B- 128 bits
C- 16 bits
D- 32 bits
E- Aucune réponse

6. Un bus système est réglé sur la fréquence de 800 MHz et pouvant transférant 8 octets à la fois (par cycle d'horloge). Quelle est la bande passante ? (Choisir la bonne réponse)
A- 8GO/s
B- 50Mbits/s
C- 50Gbits/s
D- 4GO/s
E- 50.106kbits/s

7. Sur une carte mère les fréquences du Bus système sont données par les valeurs suivantes : 133 MHZ, 266 MHZ, 300 MHZ. et les facteurs multiplicatif sont donnés par les valeurs suivantes : 2 ; 2,5 ; 3 ; 3,5 ; 4 ; 4,5. Le bus système est relié aux bancs mémoire par 32 lignes d'accès. Choisir la fréquence du processeur à utiliser si la bande passante à utiliser est Bp = 8512Mbits/s.
A- 1,2GHZ
B- 1GHZ
C- 1,5GHZ
D- 933MHZ
E- 2GHZ

8. Le fichier Fic3.FLV peut-être ouvert par le programme (choisir la bonne réponse)
A- le programme Word 2013
B- le programme Windows Mediaplayer
C- le programme Acrobat reader
D- le programme Windows phone
E- le programme Windows photoreader

9. Lequel de ces composants ne peut-on pas avoir accès en tant que programmeur ? (Choisir la meilleure réponse)
A- Disque dur
B- Mémoire cache
C- Mémoire centrale
D- Registres de l'UAL
E- Registre de la mémoire principale

10. Dans la liste ci- dessus quel est l'intrus ?
A- Disque dur
B- CHIPSET
C- Mémoire RAM
D- BIOS

11. Identifier les types d'ordinateurs de la famille IBM et compatibles (choisir 2)
A- Mac Mini
B- HP Prodesk
C- l'iMac
D- ThinkStation P710
E- MacBook Pro 13

12. Les familles de micro-ordinateurs sur le marché sont (choisir 2)
A- Famille Macintosh et compatible
B- Famille HP et compatibles
C- Famille IBM et Compatibles
D- Famille Windows et compatibles
E- La famille Mini-ordinateur et micro-ordinateur

Partie III : QUESTIONS A CHOIX VRAI ou FAUX (03 points)

1- Le CMOS permet de configurer le BIOS. **(0.5 pt)** ✓
2- Le Système d'exploitation est le premier programme qui démarre à l'allumage de la machine depuis la carte mère. **(0.5 pt)** ✗
3- Le processeur est composé de 2 unités le registre de commande et l'Unité arithmétique et logique (UAL). **(0.5 pt)** ✗
4- La date du BIOS indique la date fabrication du Système d'exploitation **(0,5 pt)** ✗
5- Lors de la recherche d'une instruction en mémoire, le contenu du registre d'adresse permet de localiser l'adresse de l'instruction en mémoire. **(0,5 pt)** ✓
6- Après traitement le résultat de l'opération est stocké dans le registre arithmétique avant son transfert dans le registre mot. **(0.5 pt)** ✓

INSTITUT AFRICAIN D'INFORMATIQUE (IAI – TOGO)

Tél : 22 20 47 00 / 22 22 13 70 **e-mail** : iaitogo@iai-togo.tg 07 **BP** : 12456 Lomé 07

Cycle des Ingénieurs des Travaux Informatiques
Licence Professionnelle en Informatique
Tronc Commun

Chargés de cours : **MM. GBODUI, GNOFAME & AMEVOR**
Durée : **2 H 00 mn**
Filière : **TC 1 A, B, C & D**

PARTIEL
LANGAGE C
SEMESTRE I

NB: Documents non autorisés

Date : *01/04/2021*

EXERCICE 1 : Questions à choix multiple (7 pts)

- *L'étudiant(e) répondra aux questions de cet exercice dans l'ordre du présent énoncé.*
- *Il/Elle écrira sur sa feuille de composition le numéro de la question suivi de la lettre correspondant à la bonne réponse.*
- *Une bonne réponse donnée équivaut à 1 point ; une réponse non donnée à 0 point. Si l'étudiant(e) donne une réponse fausse, il lui sera enlevé 0,5 point (pour chaque mauvaise réponse) des points accumulés sur les bonnes réponses de cet exercice.*

1. Qu'affiche le code suivant à l'exécution ?

```
double result = 1 / 3;
printf( "%lf\n", result );
```

a. 0.000000
b. 0.333333
c. 1/3
d. Il produit une erreur à l'exécution

2. Que signifie le nom de la fonction atoi de <stdlib.h> ?

a. array to integer
b. ascii to integer
c. alt to input
d. auto test or integration

3. Quelle est la valeur de la variable *len* après l'exécution de la ligne de code suivante ?

```
int len = strlen("toto") ;
```

a. 4 b. 5 c. 0 d. 3

4. Quel est le résultat produit par cet extrait de code ?

```
int a = 3 ;
int b = 7 ;
int res = ++a + b++ ;
printf (" %d - %d - %d ", a, b, res) ;
```

a. 4 – 7 – 10
b. 4 – 7 – 11
c. 4 – 8 – 11
d. 4 – 8 – 12

5. A quoi correspond la fonction *strcat* proposée par <*string.h*> ?

a. Elle permet d'imprimer un emoji en forme de chat dans la console.
b. Elle permet de concaténer le contenu d'une chaîne de caractères à une autre chaîne de caractères.
c. Elle découpe une chaîne en sous-chaînes à partir d'un caractère de séparation.
d. Elle permet de mettre dans la variable *cat* le contenu de la variable *str*.

6. On considère deux tableaux T1 et T2. Peut-on copier le contenu de T2 dans T1 sans perdre d'information ?

   a. Directement si T1 et T2 sont de même taille. On utilisera donc l'instruction T1 = T2.
   b. Directement si la taille de T1 est supérieure à la taille de T2. On utilisera l'affectation T1 = T2.
   c. Directement si la taille de T2 est supérieure à la taille de T1. On utilisera l'affectation T1 = T2.
   d. Elément par élément à l'aide d'une boucle dès que la taille de T1 est supérieure à la taille de T2.

EXERCICE 2 : (8 pts)

Une manière originale pour calculer le carré d'un nombre entier positif N est d'effectuer la somme des N premiers nombres impairs.
Exemples :

- *Pour N = 4, 16 = 1 + 3 + 5 + 7 ;*
- *Pour N = 5, 25 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9.*

1. Ecrire une fonction ***carreOriginal()*** qui prend en paramètre un entier positif et retourne son carré en utilisant la méthode ci-dessus. (5 pts)
2. Ecrire un programme qui lit au clavier un entier positif non nul et qui affiche son carré en utilisant la fonction écrite ci-dessus. (3 pts)

NB : Vous devez contrôler la saisie seulement dans le programme principal.

EXERCICE 3 : (5 pts)

Vous disposez d'un tableau ***tab*** de 10 éléments.

On vous demande d'écrire un programme qui copie toutes les composantes strictement positives dans un tableau ***tabPos*** et les composantes strictement négatives dans un autre tableau ***tabNeg***. Afficher ***tabPos*** et ***tabNeg***

*NB : Il ne vous est pas demandé de renseigner le tableau **tab**. Mais vous devez le déclarer.*

BONNE CHANCE

Cycle des Ingénieurs
des Travaux Informatiques
Licence Professionnelle en Informatique

Chargés de cours : MM. HOUMAVO & BAKPESSI
Durée : 2 H 00 mn
Filière : L1 A, B & C

PARTIEL
INTRODUCTION AU GNU / LINUX
SEMESTRE I

NB: *Documents non autorisés*

Date : *05/02/2020*

EXERCICE 1 : Généralités (4 pts)

1. Définir les termes suivants : (1 pt)
   a) Une ressource préemptive
   b) Ordonnancement des processus
2.
   a) Une interruption favorise-t-elle la commutation des processus ? justifiez votre réponse (1 pt)
   b) Citez trois terminaisons possibles d'un processus (1 pt)
   c) Citez quatre propriétés sur un fichier: (1 pt)

EXERCICE 2 : Editeur Vi (2 pts)

1. Avec l'éditeur vi, créer un fichier test.
2. Sauvegarder le même fichier.
3. Après avoir sauvegardé, donner la commande pour quitter l'éditeur.
4. Donner la commande à utiliser si on quitterait sans sauvegarder.

EXERCICE 3 : Questions de cours (5 pts)

1. Voici le tableau de la hiérarchie des systèmes de fichiers, abrégé en **FHS** définissant l'arborescence et le contenu des principaux répertoires des systèmes de fichiers des systèmes d'exploitation GNU/Linux et de la plupart des systèmes Unix.

Compléter le tableau par le répertoire ou sa fonction (3 pts)

Répertoire	Fonction
/etc	Répertoire contenant les fichiers de configuration
/home	
/sys	
/proc	
/media	
/dev	
/lost+found	
/mnt	
/srv	

2. Voici l'invite qui nous a permis de réaliser notre arborescence. (2 pts)

[laurent @ laurent-HP : /home/IAI/IAI-TOGO]#
1 2 3

Mettez à côté des numéros les significations qui conviennent

1 ----------
2 ----------
3 ----------

EXERCICE 4 : Administration des utilisateurs (4 pts)

1. Créer un utilisateur Laurent ayant pour mot de passe : 1234.
2. Créer un utilisateur sylvain ayant pour mot de passe : 5678.
3. Créer les groupes grp1, grp2 et grp3. Le GID du groupe grp3 doit être 1527.
4. Affecter le groupe grp1 à Laurent et grp2 à Sylvain.
5. Lister les groupes des utilisateurs Laurent et Sylvain

EXERCICE 5 : La gestion des droits (5 pts)

1. La commande ls -l exécutée sur ces fichiers donne :

-r-xrw-r-- maeva battante 20 2020-01-15 14:55 fichier1.txt
--wx-w-r-- maeva battante 30 2020-01-15 14:56 fichier2.txt

Interpréter le résultat de cette commande ls –l (1 pt)

2. Donner les valeurs des droits sur fichier1.txt et fichier2.txt en octal : 1 pt
3. Quels sont les droits correspondants à 744 et 461 sur un fichier. 1 pt
4. Donner la commande qui permet de retirer le droit d'écriture au groupe du fichier1.txt (0.5 pt)
5. Si la valeur « umask » du fichier2.txt est « 0002 ». Quelles seront les permissions de ce fichier2.txt (1 pt)
6. Si vous êtes un utilisateur root, comment pouvez-vous autoriser l'exécution uniquement pour le propriétaire du fichier « myfile »? (0.5 pt)

BONNE CHANCE

INSTITUT AFRICAIN D'INFORMATIQUE (IAI – TOGO)

Tél : 22 20 47 00 / 22 22 13 70 **e-mail** : iaitogo@iai-togo.tg 07 **BP** : 12456 Lomé 07

Cycle des Ingénieurs
des Travaux Informatiques
Licence Professionnelle en Informatique
Tronc Commun

Chargés de cours : **MM. HOUMAVO & BAKPESSI**
Durée : **2 H 00 mn**
Filière : **TC 1 A, B, C & D**

DEVOIR SURVEILLE
INTRODUCTION AU GNU / LINUX

SEMESTRE I

NB : *Documents non autorisés* **Date** : *03/03/2021*

EXERCICE 1 : Généralités sur les systèmes d'exploitation (6,5 pts)

1. Dans l'historique des systèmes d'exploitation, ceux-ci sont très liés à l'architecture des ordinateurs. Citez les différentes générations de système d'exploitation en indiquant sa période et sa technologie. (2 pts)
2. Dans la famille des systèmes d'exploitation, on a les systèmes d'exploitation pour les smartphones. Citez trois (3) systèmes d'exploitation pour les smartphones. (1 pt)
3. Donnez le schéma à couches d'un système Informatique en situant la couche de système d'exploitation. (1,5 pts)
4. Refaites le schéma de la couche de système en précisant l'appel système, le noyau et les pilotes. (2 pts)

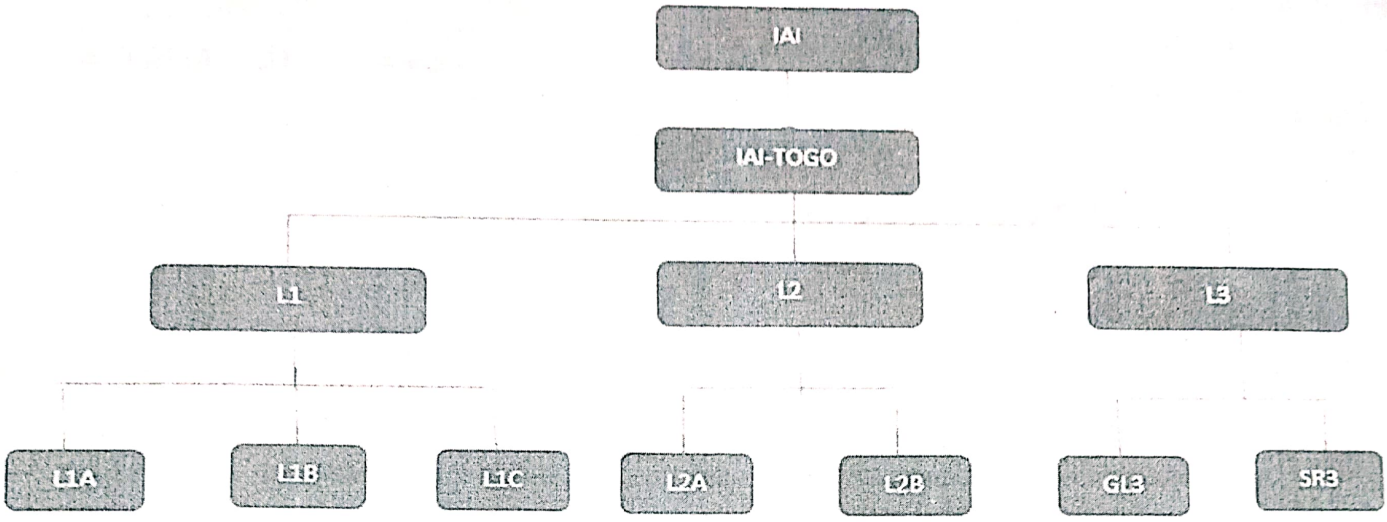
EXERCICE 2 : Gestion de la mémoire (3 pts)

1. Expliquez le rôle du gestionnaire de la mémoire. (1 pt)
2. Donnez la définition d'un va-et-vient. (1 pt)
3. Qu'est-ce que la mémoire physique, la mémoire logique ? (1 pt)

EXERCICE 3 : Gestion des processus (3 pts)

1. Donner le diagramme états-transitions d'un processus ? (2 pts)
2. Selon les systèmes d'exploitation, en dehors de ces différents états : citer d'autres états (au moins deux). (1 pt)

EXERCICE 4 : Gestion des fichiers et Dossiers sous GNU/LINUX (7,5 pts



1. Créez l'arborescence suivante, en utilisant les chemins relatifs. (3 pts)
2. Déplacez-vous dans le répertoire L1A, créez le fichier toto.txt et titi.txt. (1 pt)
3. Renommez le fichier toto.txt en tata.txt. (0,5 pt)
4. Supprimez le fichier titi.txt. (1 pt)
5. Copiez tata.txt dans le répertoire L2A avec le chemin relatif. (1 pt)
6. Supprimer le dossier SR3. (1 pt)

BONNE CHANCE

Licence Professionnelle en Informatique Filière : **TC 1 A, B, C & D**
Tronc Commun

DEVOIR SURVEILLE

LANGAGE C

SEMESTRE I

NB: Documents non autorisés **Date** : *17/03/2021*

EXERCICE 1 : (7 pts)

La Société « M'Bililè & Frères » souhaite mettre en place un programme pour la gestion de l'alimentation journalière d'une personne en fonction de son poids (en kilogrammes) et de sa taille (en centimètres) suivant la règle ci-après :

- Si b est impair,
  m = a * (b-1) + b.
- Si b est pair et différent de 0,
  m = (a * b) + (b/2)

Avec :

- a, le poids de la personne, fourni par l'utilisateur au programme.
- b, la taille de la personne, fournie par l'utilisateur au programme.
- m, la quantité de nourriture journalière que doit prendre la personne.

En tant qu'informaticien, la Société « M'Bililè & Frères » vous fait appel et vous demande de lui écrire un programme en langage C lui permettant de trouver pour une personne sa quantité de nourriture journalière.

EXERCICE 2 : (8 pts)

Soit un tableau contenant dix valeurs de type entier.
Ecrire un programme en langage C qui parcourt le tableau et imprime

1. les indices des éléments nuls.
2. les éléments divisibles par 3.

NB : Il ne vous est pas demandé de renseigner le tableau ni d'écrire deux programmes différents.

EXERCICE 3 : (5 pts)

Ecrire un programme en langage C qui lit une chaîne de caractères et remplace tous les caractères « o » (qu'ils soient minuscules ou majuscules) par le chiffre « 0 ».

BONNE CHANCE

des Travaux Informatiques
Licence Professionnelle en Informatique

Chargés de cours : **MM. GBODUI, GNOFAME & AMEVOR**
Durée : **2 H 00 mn**
Filière : **L1 A, B & C**

PARTIEL
LANGAGE C
SEMESTRE I

NB: *Documents non autorisés*

Date : *07/02/2020*

EXERCICE 1 : **(4 pts)**

NB : Aucune opération de saisie ou d'affichage ne vous est demandée lorsqu'on vous demande d'écrire une fonction.

1. Ecrire une fonction Max2 qui retourne le maximum de deux entiers passés en paramètres (1 pt)
   Prototype : int Max2 (int x, int y) ;
2. Ecrire une fonction Max4 qui prend en paramètre quatre entiers et qui en retourne le maximum en utilisant la fonction Max2 définie à la question 1. (3 pts)
   Prototype : int Max4 (int a, int b, int c, int d) ;

EXERCICE 2 : **(5 pts)**

Ecrire un programme qui affiche le plus grand et le plus petit d'une suite d'entiers saisis au clavier. Les nombres ne sont pas conservés en mémoire. La suite se termine dès que l'utilisateur aura entré la valeur 0 (zéro).

Indication : Vous devez déclarer une variable qui récupère la saisie et deux variables pour stocker le maximum et le minimum. A chaque saisie, il modifie la valeur du maximum (resp. du minimum) si la valeur saisie est supérieure (resp. inférieure) à la valeur du maximum (resp. du minimum). Dès que l'utilisateur aura entré 0, on affichera le maximum et le minimum de la suite.

EXERCICE 3 : **(3 pts)**

NB : Aucune opération de saisie ou d'affichage ne vous est demandée lorsqu'on vous demande d'écrire une fonction.

Ecrire une fonction qui calcule la somme des entiers entre zéro et un nombre passé en paramètre.

$$Somme\ (n) = \begin{cases} 0\ si\ n = 0 \\ n + Somme\ (n-1)\ sinon \end{cases}$$

Prototype : int Somme (int n) ;

EXERCICE 4 : **(8 pts)**

NB : Aucune opération de saisie ou d'affichage ne vous est demandée lorsqu'on vous demande d'écrire une fonction.

1. Ecrire une fonction qui détermine le minimum des éléments d'un tableau d'entiers passé en paramètre. (2 pts)
   Prototype : int Min (int tab[]) ;

2. Ecrire une fonction qui calcule la moyenne des éléments d'un tableau d'entiers passés en paramètre. (2 pts)

   Prototype : float Moyenne (int tab[]) ;

3. Ecrire un programme qui :
   - déclare un tableau de 50 entiers ;
   - demande à l'utilisateur le nombre d'éléments à entrer ;
   - recueille la saisie des éléments du tableau ;
   - affiche le minimum des éléments du tableau ;
   - donne l'amplitude du tableau (écart entre le maximum et le minimum) ;
   - donne la moyenne des éléments du tableau. (3 pts)

BONNE CHANCE

TRAVAUX PRATIQUES LANGAGE C

Enoncé 1

Ecrire un programme C qui affiche un nombre donné n d'entiers consécutifs, à partir d'une valeur donnée p, les valeurs notées ici n et p étant lues en données.

Enoncé 2

Ecrire un programme C qui lit trois données j, m, a représentant respectivement le jour, le mois et l'année et qui calcule et affiche le lendemain de la date donnée.

Enoncé 3

Ecrire un programme C qui demande à l'utilisateur de saisir une année et qui vérifie s'elle est bissextile ou non.

Une **année bissextile** est une année comptant 366 jours au lieu de 365, c'est-à-dire une année comprenant un **29 février**.

Note

Depuis l'ajustement du calendrier grégorien, l'année sera bissextile :

- Si l'année est divisible par 4 et non-divisible par 100, c'est une année bissextile (elle a 366 jours).
- Si l'année est divisible par 400, c'est une année bissextile (elle a 366 jours).
- Sinon, l'année n'est pas bissextile (elle a 365 jours).

Enonce 4

Ecrire un programme C qui, pour une somme d'argent donnée, indique comment la répartir selon les billets et les pièces habituelles (200, 100, 50, 20, 10, 5, 1).

On désire fournir le minimum de billets et de pièces.

Enonce 5

Ecrire un programme C qui oblige l'utilisateur à saisir un entier N positif avant de passer à la suite d'un traitement donné.

Enonce 6

Ecrire un programme C qui demande l'âge d'un enfant à l'utilisateur. Ensuite, il l'informe de sa catégorie :

- « Poussin » de 6 à 7 ans
- « Pupille » de 8 à 9 ans
- « Minime » de 10 à 11 ans
- « Cadet » après 12 ans

Cycle des Ingénieurs
des Travaux Informatiques
Licence Professionnelle en Informatique
Tronc Commun

Chargés de cours : M. AGBETI & M. AGBOKA
M. ALADJI
Durée : 2 H 00 mn
Classe : TC 1 A, B, C & D

DEVOIR SURVEILLE
INITIATION A L'ALGORITHME

SEMESTRE I

NB *Documents non autorisés*

Date : *10/03/2021*

PARTIE 1 : Questions de cours (5 pts)

(0,5 pt par réponse correcte)

1. Qu'appelle-t-on algorithme ?
2. Quel est le rôle d'une variable dans un algorithme ?
3. Quelles sont les caractéristiques d'une variable ?
4. Citer trois (03) types de variable que vous connaissez. Donnez un exemple de valeur pour chaque type
5. Donner la syntaxe générale d'un algorithme.
6. Que fait l'instruction d'affectation ?
7. Que font les fonctions "**Afficher**" et "**Ecrire**" dans un algorithme ?
8. Comment fonctionnent une structure conditionnelle et une structure répétitive dans un algorithme ?
9. Quelle est la différence entre la boucle "**TANTQUE... FIN TANTQUE**" et la boucle "**REPETER ... JUSQU'A**"
10. A quelle condition utilise-t-on la boucle "**POUR**" ?

PARTIE 2 : Algorithme (15 pts)

EXERCICE 1 : (2 pts)

Quel est le résultat produit par chacun des deux algorithmes suivants pour X=6 ?

a)
Variables : X, Y, Z nombres réels
Début:
Y← 91
Lire X
Z ← 2*Y+X^2
Ecrire Z
Fin

b)
Variables : X, Y, Z nombres réels
Début:
Y← 5
Lire X
Z ← X^2-(Y^X+3)/2
Ecrire Z
Fin

EXERCICE 2 : (5 pts)

Ecrire un algorithme qui permet d'afficher un menu (Voir ci-dessous). L'utilisateur choisira un numéro (une opération) pour effectuer l'opération en question.

```
===== MENU : Opération arithmétique =====
1- Addition (+)
2- Soustraction (-)
3- Multiplication (*)
4- Division (/)
=========================================
Entrer le numéro de l'opération :
```

Le programme obligera l'utilisateur à choisir un bon numéro. En cas d'erreur, un message détaillé sera affiché avant de le renvoyer au menu

EXERCICE 3 : (8 pts)

Ecrire l'algorithme qui permet de saisir un texte et d'effectuer les opérations suivantes :

- compter et afficher le nombre total de caractères du texte saisi ; **(1 pt)**
- compter et afficher pour chaque lettre de l'alphabet, le nombre fois qu'elle apparait. **(7 pts)**

BONNE CHANCE

INSTITUT AFRICAIN D'INFORMATIQUE (IAI – TOGO)
Tél : 22 20 47 00 / 22 22 13 70 e-mail : iaitogo@iai-togo.tg 07 BP : 12456 Lomé 07

Cycle des Ingénieurs
des Travaux Informatiques
Licence Professionnelle en Informatique

Chargés de cours : MM. AGBETI & ALADJI
Durée : 2 H 00 mn
Filière : L1 A, B & C

DEVOIR SURVEILLE
INITIATION A L'ALGORITHMIQUE

SEMESTRE I

NB: *Documents non autorisés*

Date : 25/11/2019

PARTIE 1 : Questions de cours (5 pts)

1. Qu'appelle-t-on algorithme ?
2. Quel est le rôle d'une variable dans un algorithme ?
3. Quelles sont les caractéristiques d'une variable ?
4. Citer cinq (05) types de variable que vous connaissez. Donnez un exemple de valeur pour chaque type.
5. Donner la syntaxe générale d'un algorithme.
6. Que fait l'instruction d'affectation ?
7. Que font les fonctions "**Saisir**" et "**Lire**" dans un algorithme ?
8. Comment fonctionnent une structure conditionnelle et une structure répétitive dans un algorithme ?
9. Quelle est la différence entre la boucle "TANTQUE... FIN TANTQUE" et la boucle "**REPETER ... JUSQU'A**"
10. A quelle condition utilise-t-on la boucle "POUR" ?

PARTIE 2 : Algorithmes (15 pts)

Exercice 1 : (2 pts)

Quel est le résultat produit par chacun des deux algorithmes suivants pour X=6 ?

a)
```
Variables : X, Y, Z nombres réels
Début:
        Y← 19
        Lire X
        Z ← 2*X+Y^2
        Ecrire Z
Fin
```

b)
```
Variables : X, Y, Z nombres réels
Début:
        Y← 3
        Lire X
        Z ← X^2-(Y^X+3)/2
        Ecrire Z
Fin
```

Exercice 2 : (5 pts)

Ecrire un algorithme qui permet d'afficher un menu (Voir ci-dessous). L'utilisateur choisira un numéro (une couleur du feu tricolore) et le programme affichera le comportement des automobilistes.

```
===== MENU : Feu Tricolore =====
        1- Feu ROUGE
        2- Feu Orange
        3- Feu VERT
==============================
Entrer le numéro du feu :
```

Le programme obligera l'utilisateur à choisir un bon numéro. En cas d'erreur, un message détaillé sera affiché avant de le renvoyer au menu

Exercice 3 : **(8 pts)**

Ecrire l'algorithme qui permet de saisir des notes pour afficher au final, la moyenne des notes ainsi que la note la plus faible et la note la plus forte.

Pour chaque note saisie, il faudra contrôler qu'elle se situe bien entre 0 et 20. Dans le cas contraire, la saisie sera redemandée. Entre chaque saisie, on posera la question à l'utilisateur : « Voulez-vous continuer ? (O/N) », et on arrêtera la saisie lorsque l'utilisateur aura répondu « N ». Là encore, il faudra contrôler la saisie. Si l'utilisateur saisit un autre caractère que « O » ou « N », il faudra recommencer la saisie de la réponse.

BONNE CHANCE

Ministère de la Planification du Développement

Institut Africain d'Informatique

Etablissement Inter-Etats d'Enseignement Supérieur
Représentation du Togo (IAI-TOGO)
07 BP 12456 Lomé 07 Tél. : (+228) 22.20.47.00 / 22.21.27.06
E-mail : iaitogo@iai-togo.com; iaitogo@yahoo.fr Site Web: www.iai-togo.tg

TP n°2 D'ALGORITMIQUE

Programmation en Pascal, en C et en Python

décembre 2018

Une compagnie d'assurance calcule le montant de la prime pour un véhicule à partir d'une BASE égale à 1.000.000 FCFA, et suivant des conditions suivantes :

P_1	Risque :	Tierce Collision	Prime = Base
		Tout risque	Prime = Base x 1,5
P_2	Puissance :	2 à 5 CV	Coefficient de 1,00
		6 à 8 CV	Coefficient de 1,20
		9 CV et plus	Coefficient de 1,40
P_3	Utilisation :	Promenade	Coefficient de 0,90
		Trajet	Coefficient de 1,10
		Affaire	Coefficient de 1,25

Ecrire l'algorithme de calcul des primes d'assurance en langage structuré et sous forme d'organigramme. $P = P_1 + P_2 + P_3 = P_1 + \alpha P_1 + \alpha\beta P_1 = (1 + \alpha + \alpha\beta) P_1$

Un étudiant doit, pour valider une UV (unité de valeur), subir deux évaluations (devoir et partiel). La moyenne dans une UV est calculée en prenant 40% des notes de devoir et 60% des notes d'examen. L'étudiant réussit s'il obtient une moyenne générale supérieure ou égale à 10 et qu'il n'ait obtenu aucune note inférieure ou égale à 7 dans aucune des UV.

A partir d'une table de décision, écrire l'algorithme permettant d'afficher la décision finale (on se limitera à deux UV).

Ministère de la Planification du Développement

Institut Africain d'Informatique

Etablissement Inter-Etats d'Enseignement Supérieur
Représentation du Togo **(IAI-TOGO)**
07 **BP** 12456 Lomé 07 **Tél.** : (+228) 22.20.47.00 / 22.21.27.06
E-mail : iaitogo@iai-togo.com; iaitogo@yahoo.fr **Site Web**: www.iai-togo.tg

TPn° 1 ALGORITMIQUE

Semaine du 10 au 14 décembre 2018 **Durée : 2h**

Ecrire en **langage Pascal,** l'algorithme qui permet de calculer et d'afficher la moyenne d'un étudiant de votre classe ayant composé dans 7 UV.

Le programme doit calculer l'âge de l'étudiant et afficher ses nom et prénoms ainsi que le message « l'âge de l'étudiant est supérieur à 18 ans » ou « l'âge de l'étudiant est inférieur ou égal à 18 ans » ; et pour chaque cas, afficher la mention « Très bien », « Bien », « Assez bien » **ou** « Passable » selon que la moyenne est supérieure ou égale à 17, supérieure ou égale à 15, supérieure ou égale à 13 ou inférieure à 13.

Ministère de la Planification du Développement

Institut Africain d'Informatique

Etablissement Inter-Etats d'Enseignement Supérieur
Représentation du Togo (IAI-TOGO)
07 BP 12456 Lomé 07 Tél. : (+228) 22.20.47.00
E-mail : iaitogo@iai-togo.com; iaitogo@yahoo.fr Site Web: www.iai-togo.tg

DEVOIR SURVEILLE D'ALGORITHMIQUE

Première année Licence

Premier semestre 2018-2019

Chargé de cours : Kodjo AGBETI Durée : 2h Date : _____Janvier 2019

SUJET

La Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), dans le cadre des élections législatives du 20 décembre 2018), a ouvert 8.498 bureaux de vote.

Il vous est demandé d'écrire en langage structuré et sous forme d'organigramme, l'algorithme qui permet d'enregistrer le numéro de carte d'électeur, les nom & prénoms, le lieu de naissance, la date de naissance, le sexe et le code du bureau de vote de chaque électeur dans chaque bureau de vote.

L'algorithme doit pouvoir afficher la mention « l'électeur n'a pas l'âge de voter » précédé de son numéro de carte d'électeur affiché, si son âge est inférieur à 18 ans.

Cycle des Ingénieurs
des Travaux Informatiques
Licence Professionnelle

Chargés de cours : **MM. GBODUI / GNOFAME**
Durée : **2 H 00 mn**
Filière : **L 1 A, B & C**

DEVOIR SURVEILLE
LANGAGE C
SEMESTRE I

NB: *Documents et Calculatrice non autorisés*

Date : *15/01/2019*

EXERCICE 1 : 5 points

L'étudiant écrira sur sa feuille de composition le numéro de la question suivi de la (des) lettre(s) correspondant à la (aux) bonne(s) réponse(s).

1. Une variable informatique est un objet
   a) équivalent à une variable mathématique.
   b) qui associe un nom à une valeur.
   c) qui varie nécessairement.
   d) qui modifie la mémoire.

2. On considère la séquence suivante :

```
int a, b ;
a = 13 ;
b = 4 ;
b = a ;
a = b ;
```

Après son exécution, les variables a et b sont telles que :
   a) a = 13 et b = 13.
   b) a = 4 et b = 4.
   c) a = 4 et b = 13.
   d) a = 13 et b = 4.

3. On ne sort jamais d'une boucle si la condition de continuité :
   a) ne varie pas en cours d'exécution.
   b) ne contient pas d'opérateurs booléens.
   c) est toujours fausse.
   d) n'est jamais fausse.

4. La différence entre une structure *do {...} while (...)* et une structure *while (...) {...}* est que :
   a) dans le premier cas, il s'agit d'une condition d'arrêt alors que dans le second, il s'agit d'une condition de continuité.
   b) dans le premier cas, il s'agit d'une condition de continuité alors que dans le second, il s'agit d'une condition d'arrêt.
   c) dans le premier cas, on connaît forcément le nombre d'itérations ce qui n'est pas le cas pour la seconde structure.
   d) on exécute au moins une fois les instructions de la boucle dans le premier cas alors qu'on peut ne pas le faire dans le second cas.

5. Un tableau uni-dimensionnel est :
   a) une variable structurée formée d'un nombre entier de variables.
   b) une variable structurée formée d'un nombre entier de variables, toutes du même type.
   c) une variable structurée formée d'un nombre défini de variables entières.
   d) une variable qui contient l'adresse d'une autre variable.

1 / 2

EXERCICE 2 : 5 points

Ecrire un programme qui affiche le plus grand et le plus petit d'une suite d'entiers saisis au clavier. Les nombres ne sont pas conservés en mémoire. La suite se termine dès que l'utilisateur aura entré la valeur 0 (zéro).

Indication : Vous devez déclarer une variable qui récupère la saisie et deux variables pour stocker le maximum et le minimum. A chaque saisie, il modifie la valeur du maximum (resp. du minimum) si la valeur saisie est supérieure (resp. inférieure) à la valeur du maximum (resp. du minimum). Dès que l'utilisateur aura entré 0, on affichera le maximum et le minimum de la suite.

EXERCICE 3 : 5 points

Soit le programme suivant :

```
#include <stdio.h>
int main()
{
        int i, n, som;
        for (i=0, som = 0; i < 11; i+=2)
                som += i;
        printf("Somme = %d",som);
        return 0;
}
```

1. Que fait ce programme ? (2 pts)
2. Ecrire un programme réalisant exactement la même chose en employant une structure while. (3 pts)

EXERCICE 4 : 5 points

Afin de commémorer la Saint Valentin, un couple se rend au supermarché et décide de faire un jeu. Le principe du jeu est le suivant :

- Chacun choisira un article qui lui fait plaisir et viendra entrer le prix dans le programme. Ces prix seront récupérés dans deux variables de type *int*.
- Celui qui aura choisi l'article dont le prix sera le plus élevé payera la totalité de la facture.

Travail à faire :

Ecrire un programme qui récupère les prix des articles choisis par chacun des deux amoureux et qui affiche celui qui paiera la facture ainsi que le montant de la facture.

Exemple d'exécution
Prix de l'article de l'homme : 10 000
Prix de l'article de la dame : 13 000
Madame, vous devez payer une facture de 23 000 F CFA.

BON TRAVAIL

INSTITUT AFRICAIN D'INFORMATIQUE (IAI – TOGO)

Tél : 22 20 47 00 / 22 22 13 70 e-mail : iaitogo@iai-togo.tg 07 BP : 12456 Lomé 07

Cycle des Ingénieurs des Travaux Informatiques

Chargés de cours : MM. GBINU-GBODUI / GNOFAME

Durée : 2 H 00 mn

Filière : L1 A, B & C

PARTIEL

LANGAGE C

SEMESTRE I

NB: *Documents non autorisés*
Calculatrice non autorisée

Date : *1er/03/2019*

EXERCICE 1 : LES STRUCTURES CONDITIONNELLES (5 pts)

Le prix de photocopies dans une reprographie varie selon le nombre demandé : 5 F la copie pour un nombre de copies inférieur ou égale à 10, 4 F pour un nombre compris entre 11 et 20 inclus et 3 F au-delà.

Ecrivez un programme C qui demande à l'utilisateur le nombre de photocopies effectuées, qui calcule et affiche le prix à payer.

EXERCICE 2 : STRUCTURES CONDITIONNELLES ET BOUCLES (4 pts)

1. Ecrire un programme C qui détermine le premier nombre entier N tel que la somme de 1 à N dépasse strictement 100.
2. Ecrire en C une fonction récursive permet de calculer la factorielle d'un entier naturel n. Prototype : int factorielle (int n) ;

Indication

On appelle fonction récursive, toute fonction qui peut s'appeler elle-même.

*n ! =1*2*3*...*(n-1) *n*

0 ! =1 ;

1 ! =1

NB : Toute fonction récursive doit avoir une condition de sortie.

EXERCICE 3 : QUESTIONS OUVERTES (5 pts)

Répondre en 2 lignes maximum

1. Soit la déclaration suivante, char tab [ ] = "". Que contient le tableau tab ?
2. Soit la déclaration suivante : char les [ ] = "ab". Que vaut les [2] ?
3. Soit la déclaration suivante : short ly [5] = {1, 2}. Que vaut ly [3] ? 0
4. Pourquoi doit-on placer un '&' devant la variable ime dans le code suivant : on le passe
   int ime ; scanf ("%d", &ime) ; pour que scanf puisse trouver l'emplacement de ime
5. Soit le code suivant :

```
char tab [ ] = "bonjour" ;
int i ;
for (i=0 ; tab[i] ! = '\0' ; i++) {
 tab[i] = tab[i] - 'a' + 'A' ;
}
```

Que fait ce programme ? Il convertit une lettre minuscule en majuscule

EXERCICE 6 : LES TABLEAUX (6 pts)

1. Ecrire une procédure **tab_inc** qui incrémente de 10% les éléments supérieurs à 100 dans un tableau d'entiers passé en paramètres et affiche le tableau résultant.
   Prototype : void tab_inc (int tab[50]) ;
2. Ecrire une fonction **tab_ampli** qui prend en paramètre un tableau et calcule son amplitude (écart entre le min et le max)
   Prototype : int tab_ampli (int tab[50]) ;
3. Ecrire un programme principal permettant de tester la procédure et la fonction ci-dessus.

BONNE CHANCE

Institut Africain d'Informatique
Etablissement Inter-Etats d'enseignement Supérieur
Représentation du Togo (IAI-TOGO)
07 BP : 12456 Lomé 07 Tél (+228) 22 22 12 07 E-mail : info@iai-togo.tg Site Web : www.iai-togo.tg

Cycle des Ingénieurs
des Travaux Informatiques
Licence Professionnelle

Chargé de cours : M. HANTZ
Durée : 2 H 00 mn
Filière : L 1 A & B

DEVOIR SURVEILLE
TECHNIQUES D'EXPRESSION ECRITE ET ORALE

SEMESTRE I

NB: *Documents non autorisés*
Calculatrice non programmable autorisée

Date : 22/ 11 /2019

I. *A partir de la lecture des titres, hiérarchisiez les documents de cette synthèse dont la problématique est : « Quels sont les facteurs de l'exclusion sociale ? » Justifiez vos choix.*

Document 1 : Jean-Baptiste Foucault, « Le chômage menace la cohésion sociale », *Macadam Journal*, septembre 1994.

Document 2 : René Lenoir, « Le profil des exclus », *La Croix – L'Evénement*, 25-26 septembre 1994.

Document 3 : Jean Tardieu, « Le malheur », *Poésies : Histoires obscures,* Paris, Gallimard, 1994.

Document 4 : Tableau statistique « Les noyaux durs de la grande exclusion », *Rapport au ministre des Affaires sociales*, 1992.

Document 5 : Dessin de Decottignies, « 1 ou 2 francs pour... », *La Croix - L'Evénement*, 6 octobre 1994.

II. *Voici les titres des paragraphes dégagés d'un tableau de confrontation d'une synthèse de documents relative à la conquête spatiale. Ordonnez-les dans un plan cohérent.*

1ère ligne : Echapper au poids terrestre : une quête éternelle.

2ème ligne : Un nouveau récit mythique.

3ème ligne : La victoire de la science.

4ème ligne : La supériorité de certaines nations.

5ème ligne : Des bénéfices pour la Terre.

6ème ligne : Des bénéfices économiques ?

INSTITUT AFRICAIN D'INFORMATIQUE (IAI – TOGO)
Tél : 22 21 27 06 Fax : 22 22 12 07 E-mail : iaitogo@yahoo.fr BP : 12456 Lomé -Togo

Cycle des Ingénieurs
des Travaux Informatiques
Année Académique : 2014 – 2015

Professeur : M. HANTZ
Durée : 2 heures
Filières : TC 1 A & B

PARTIEL
TECHNIQUES D'EXPRESSION ECRITE ET ORALE

Date : 29/01/2015

Documents & calculatrice programmable non autorisés

Vous ferez le plan analytique détaillé de cet article d'André Burguière paru dans <u>Le Nouvel Observateur</u>. Puis, vous donnerez la structure qui pilote ce texte et les autres structures à l'intérieur de l'article.

Aujourd'hui l'horizon familial de nos sociétés développées se situe quelque part entre la famille matricentrée de type afro-américain (la femme, chef de ménage, vivant seule avec ses enfants et parfois sa mère, auxquels s'ajoutent, comme des pièces rapportées, des mâles de passage qui restent le temps de faire un enfant supplémentaire)... et la solitude pure et simple.

Cette solitude voulue, heureuse (?), est-elle fille de l'esprit du temps qui encourage les tendances les plus narcissiques de l'individu ? Il y a quelques années, une superbe créature qui s'affichait sur les murs de Paris annonçait avec un sourire espiègle : « Ce soir, j'ai rendez-vous avec moi ». Le phénomène n'est pas propre à la France. Comme les autres indicateurs des nouvelles façons de vivre – baisse de la natalité, déclin du mariage, augmentation des divorces, légalisation de l'avortement, etc. – il touche presque tous les pays occidentaux, avec une diffusion progressive du Nord au Sud : les pays scandinaves ont été pionniers du changement ; les pays méditerranéens (Italie, Espagne, Grèce, etc.) rattrapent le peloton à marche forcée.

Mais la tendance au célibat s'appuie aussi sur une assez longue tradition par laquelle l'histoire de nos pays occidentaux se distingue non seulement de l'est de l'Europe mais de presque toutes les autres civilisations. Le démographe britannique John Hajnal, qui a été le premier à théoriser la particularité du « modèle de mariage occidental », le définit par deux traits qui l'opposent nettement à ce qui se pratique à l'est de l'Europe, au-delà d'une ligne «Leningrad – Trieste » : 1) le mariage tardif autour de 25 ans (à peu près au même âge pour les hommes et pour les femmes), alors qu'à l'Est les filles sont mariées dès l'âge nubile ; 2) un pourcentage de célibataires « définitifs » (ceux qui ont plus de 50 ans), qui est encore à la fin du XIXème siècle de trois à quatre fois supérieur à ce qu'on trouve à l'Est.

L'importance du célibat ne peut s'expliquer directement par l'influence de l'Eglise, qui faisait de la chasteté un état supérieur au mariage, considéré par saint Paul comme un simple « remède à la concupiscence » ; encore moins par l'impact du célibat ecclésiastique. Car l'Europe orientale, en majorité orthodoxe, était de ce point de vue à même enseigne. Ce nouveau modèle de comportement, en outre, s'est mis en place au cours des XVIe et XVIIe siècles, au moment où une partie de l'Europe occidentale, devenue protestante, supprimait le célibat ecclésiastique.

Le nouveau célibat, qui répondait en général à des contraintes professionnelles (pour les domestiques) ou à des stratégies de préservation des patrimoines (chez les paysans comme dans la haute aristocratie), touchait aussi bien les sommets que les couches inférieures de la société. Dans la pairie anglaise, on trouve à la fin du XVIIe siècle plus de 20 % de célibataires définitifs chez les hommes comme chez les femmes ; une proportion qui est identique chez les ducs et pairs de France et encore plus forte dans l'aristocratie vénitienne. En 1746, Deparcieux dénombre

20 % de célibat définitif chez les hommes et 15 % chez les femmes, à Paris dans la très huppée paroisse Saint Sulpice, peuplée d'une abondante domesticité.

Ajouté au retard des mariages – contrariant comme lui le rythme naturel de la reproduction biologique – le célibat a été un puissant facteur de régulation démographique qui a permis à l'Europe occidentale d'épargner ses ressources, d'accueillir le capitalisme et de s'engager précocement dans la révolution dans la révolution industrielle. Mais, curieusement, les avantages de ce dispositif malthusien ont été totalement méconnus par l'opinion et par ceux qui étaient censés l'éclairer. L'Eglise devenue marieuse acharnée incite les veufs à se remarier sans tarder et encourage même les gens trop âgés pour procréer à convoler en justes noces pour ne pas se retrouver seuls face aux maux de la vieillesse. Les philosophes des Lumières dénoncent le célibat des clercs pour son parasitisme teinté d'immoralité et celui des laïcs pour son inutilité.

Sous la Révolution, le célibataire est l'ennemi que l'on matraque d'impôts supplémentaires. Au XIXe siècle, l'homme célibataire, souvent rentier, artiste ou homme de lettres, est un monstre, facilement suspecté d'égoïsme ou de turpitude. Quant à la vieille fille, quand on ne la soupçonne pas de dissimuler une cupidité d'accapareuse (voir Balzac), on l'appelle « mademoiselle » avec un mélange de compassion et de mépris.

En réalité, le célibat a pu exister dès le XVIIe siècle dans l'Europe occidentale parce que nos sociétés avaient déjà atteint un niveau d'organisation et de prise en charge publique qui donnait à l'individu les moyens de ne pas dépendre intégralement de la protection familiale. Vivre seul n'était pas encore un statut admis ou désirable, mais ce n'était plus un naufrage. La solitude est un luxe de pays développé. Nos célibataires du passé, comme tous les pionniers du changement, ont préparé dans la honte et la marginalité l'accouchement d'un monde nouveau.

André Burguière, *Les sans-famille de l'histoire*,
© Le Nouvel Observateur, 18-24 avril 1991, p. 13.

INSTITUT AFRICAIN D'INFORMATIQUE (IAI – TOGO)

Tél : 22 20 47 00 / 22 22 13 70 e-mail : iaitogo@iai-togo.tg 07 BP : 12456 Lomé 07

Cycle des Ingénieurs des Travaux Informatiques
Licence Professionnelle en Informatique

Chargés de cours : **MM. HOUMAVO & BAKPESSI**
Durée : **2 H 00 mn**
Filière : **L1 A, B & C**

PARTIEL

INTRODUCTION AU GNU / LINUX

SEMESTRE I

NB: Documents non autorisés

Date : *05/02/2020*

EXERCICE 1 : Généralités (4 pts)

1. Définir les termes suivants : (1 pt)
   a) Une ressource préemptive
   b) Ordonnancement des processus
2.
   a) Une interruption favorise-t-elle la commutation des processus ? justifiez votre réponse (1 pt)
   b) Citez trois terminaisons possibles d'un processus (1 pt)
   c) Citez quatre propriétés sur un fichier. (1 pt)

EXERCICE 2 : Editeur Vi (2 pts)

1. Avec l'éditeur vi, créer un fichier test.
2. Sauvegarder le même fichier.
3. Après avoir sauvegardé, donner la commande pour quitter l'éditeur.
4. Donner la commande à utiliser si on quitterait sans sauvegarder.

EXERCICE 3 : Questions de cours (5 pts)

1. Voici le tableau de la hiérarchie des systèmes de fichiers, abrégé en **FHS** définissant l'arborescence et le contenu des principaux répertoires des systèmes de fichiers des systèmes d'exploitation GNU/Linux et de la plupart des systèmes Unix.

Compléter le tableau par le répertoire ou sa fonction (3 pts)

Répertoire	Fonction
/etc	Répertoire contenant les fichiers de configuration
/home	contient tout les repertoires personnels des utilisateurs
/sys	fichier système
/proc	repertoire factice dont les fichiers contiennent des infos
/media	
/dev	contient le gestionnaire de périphériques
/lost+found	contient le stockage des fichiers retrouvés par fsck
/mnt	rep dispo et propre pour le montage de future sys de f
/srv	peut contenir des fichiers qui sont servis a d'autres systèmes

2. Voici l'invite qui nous a permis de réaliser notre arborescence. (2 pts)

[laurent @ laurent-HP : /home/IAI/IAI-TOGO]#
1 2 3

Mettez à côté des numéros les significations qui conviennent

1 ----------
2 ----------
3 ----------

EXERCICE 4 : Administration des utilisateurs (4 pts)

1. Créer un utilisateur Laurent ayant pour mot de passe : 1234.
2. Créer un utilisateur sylvain ayant pour mot de passe : 5678.
3. Créer les groupes grp1, grp2 et grp3. Le GID du groupe grp3 doit être 1527.
4. Affecter le groupe grp1 à Laurent et grp2 à Sylvain.
5. Lister les groupes des utilisateurs Laurent et Sylvain

EXERCICE 5 : La gestion des droits (5 pts)

1. La commande ls -l exécutée sur ces fichiers donne :

-r-xrw-r-- maeva battante 20 2020-01-15 14:55 fichier1.txt
--wx-w-r-- maeva battante 30 2020-01-15 14:56 fichier2.txt

Interpréter le résultat de cette commande ls –l (1 pt)

2. Donner les valeurs des droits sur fichier1.txt et fichier2.txt en octal : 1 pt
3. Quels sont les droits correspondants à 744 et 461 sur un fichier. 1 pt
4. Donner la commande qui permet de retirer le droit d'écriture au groupe du fichier1.txt (0.5 pt)
5. Si la valeur « umask » du fichier2.txt est « 0002 ». Quelles seront les permissions de ce fichier2.txt (1 pt)
6. Si vous êtes un utilisateur root, comment pouvez-vous autoriser l'exécution uniquement pour le propriétaire du fichier « myfile »? (0.5 pt)

BONNE CHANCE

Institut Africain d'Informatique
Etablissement Inter-Etats d'enseignement Supérieur
Représentation du Togo (IAI-TOGO)
07 BP : 12456 Lomé 07 Tél (+228) 22 22 12 07 E-mail : info@iai-togo.tg Site Web : www.iai-togo.tg

Cycle des ingénieurs
des Travaux Informatiques
Licence Professionnelle en Informatique
Tronc Commun

Chargés de cours: **MM. DAVON / MODEDZ**
MM. SEBA/ ATTIVOE
Filières : **TC 1 A, B, C & D**
Durée : **2 heures**

DEVOIR SURVEILLE
TECHNOLOGIE CISCO : CCNA 1
SEMESTRE I

NB: Documents non autorisés
Calculatrice non programmable autorisée

Date : 12/ 05 /2021

PARTIE I : Questions à choix unique et à choix multiple (0.5 pt * 20 = 10 pts)

Dans l'ordre, choisissez la ou les bonnes réponses (numéro et lettre(s) uniquement).

1. **Qu'est-ce qui rend la fibre préférable au câblage en cuivre pour l'interconnexion des immeubles ? (Choisissez trois réponses.)**
   a) distances plus grandes par câble
   b) réduction des coûts d'installation
   c) sensibilité limitée aux IEM/RFI
   d) connexions durables
   e) plus grand potentiel de bande passante
   f) se termine facilement

2. **Quelles sont deux caractéristiques d'un câble à fibre optique ? (Choisissez deux propositions.)**
   a) Il n'est pas affecté par les perturbations électromagnétiques ou radioélectriques.
   b) Chaque paire de fils est enveloppée dans une feuille métallique.
   c) Il associe la technique de l'annulation des champs magnétiques, du blindage et des brins torsadés pour protéger les données.
   d) Il contient généralement 4 paires de brins en fibre optique.
   e) Il est plus cher qu'un câble à paires torsadées non blindées.

3. **Outre la longueur de câble, quels sont les deux autres facteurs qui peuvent parasiter la communication sur un câble à paires torsadées non blindées ? (Choisissez deux propositions.)**
   a) Interférence
   b) Bande passante
   c) Taille du réseau
   d) Technique de modulation de signaux
   e) Interférence électromagnétique

4. **Quelle proposition décrit une topologie en étoile étendue ?**
   a) Les périphériques finaux se connectent à un périphérique intermédiaire qui à son tour se connecte à des périphériques intermédiaires centraux.
   b) Les périphériques finaux sont connectés par un bus, et chaque bus se connecte à un périphérique intermédiaire central.
   c) Chaque périphérique terminal est connecté à son voisin respectif via un périphérique intermédiaire.
   d) Tous les périphériques finaux et intermédiaires sont connectés les uns aux autres, en chaîne.

5. **Quel terme de couche physique OSI décrit le temps, y compris les retards, pendant lequel les données doivent se déplacer d'un point à un autre?**
   a) latence b) bande passante c) débit d) débit applicative

6. **Quel terme de couche physique OSI décrit la mesure du transfert de bits sur un milieu sur une période donnée ?**
   a) débit b) bande passante c) latence d) débit applicative

7. **A quelle couche OSI une adresse IP destination est-elle ajoutée à une PDU pendant le processus d'encapsulation?**
   a) couche réseau
   b) couche application
   c) couche transport
   d) couche présentation

8. **Quel terme décrit un type de réseau utilisé par les personnes qui travaillent à la maison ou à partir d'un petit bureau à distance?**
   a) Réseau SOHO
   b) BYOD
   c) Qualité de service
   d) réseau convergent

9. **Quel terme décrit un réseau appartenant à une organisation qui offre un accès sûr et sécurisé aux personnes qui travaillent pour une organisation différente?**
   a) extranet b) cloud c) BYOD d) Qualité de service

10. **Quel terme décrit un réseau où un ordinateur peut être à la fois client et serveur?**
    a) cloud
    b) peer-to-peer
    c) BYOD
    d) Qualité de service

11. **Quelle interface permet la gestion à distance d'un commutateur de couche 2 ?**
    a) L'interface AUX
    b) L'interface du port de console
    c) L'interface virtuelle du commutateur
    d) La première interface de port Ethernet

12. **Quel est l'effet de la touche Tabulation lors de la saisie d'une commande dans IOS ?**
    a) Elle permet d'abandonner la commande actuelle et de revenir au mode de configuration.
    b) Elle permet de quitter le mode de configuration et de revenir au mode EXEC privilégié.
    c) Elle permet de positionner le curseur au début de la ligne suivante.
    d) Elle permet de compléter un mot saisi partiellement dans une commande.

13. **En essayant de résoudre un problème réseau, un technicien a apporté plusieurs modifications au fichier de configuration du routeur actuel. Les modifications n'ont pas résolu le problème et n'ont pas été enregistrées. Quelle action le technicien peut-il entreprendre pour ignorer les modifications et utiliser le fichier dans la mémoire vive non volatile ?**
    a) Exécuter la commande **reload** sans enregistrer la configuration en cours.
    b) Supprimer le fichier vlan.dat et redémarrer le périphérique.
    c) Fermer et rouvrir le logiciel d'émulation de terminal.
    d) Exécuter la commande **copy startup-config running-config** .

Institut Africain d'Informatique
Etablissement Inter-Etats d'enseignement Supérieur
Représentation du Togo (IAI-TOGO
07 BP : 12456 Lomé 07 Tél (+228) 22 22 12 07 E-mail : info@iai-togo.tg Site Web : www.iai-togo.tg

Cycle des Ingénieurs des Travaux Informatiques

Chargés de cours : **MM. MIHESSO & AKPA**
Durée : **2 H 00 mn**
Filière : **L1 A, B & C**

DEVOIR SURVEILLE
ANALYSE MATHEMATIQUE
SEMESTRE I

NB: *Documents non autorisés*

Date : *08/01/2018*

Exercice 1 (5 pts)

1- Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $|u-1|+|u+1|=4$ (2pts)

2- En déduire les solutions de $\left|\sqrt{x+1}-1\right|+\left|\sqrt{x+1}+1\right|=4$ (1,5pt)

3- Puis les solutions de $\sqrt{x+2-2\sqrt{x+1}}+\sqrt{x+2+2\sqrt{x+1}}=4$ (1,5pt)

(On remarque que $x+2-2\sqrt{x+1}=(\sqrt{x+1}-1)^2$)

Exercice 2 (10 pts)

Soient U_0 , a et b trois réels. On considère la suite $(U_n)_{n\geq 0}$ de nombres réels définie par U_0 et la relation de récurrence : $\boldsymbol{U_{n+1}=aU_n+b}$

1- Comment appelle-t-on la suite $(U_n)_{n\geq 0}$ lorsque $a=1$? Lorsque que ~~$b=0$~~ $b=0$ et $a\neq 1$? (0,5+0,5pt)

2- Exprimer U_n en fonction de n dans les deux cas particulier de la question 1. (2pts)

3- Dans le cas général, calculer U_1, U_2 et U_3 en fonction de U_0, a et b. (0,5+0,5+1pts)

4- Démontrer par récurrence que le terme général de la suite est donné par :
$U_n=a^nU_0+b\sum_{k=1}^{n}a^{n-k}$, $n\in\mathbb{N}^*$ (1,5pt)

5- On suppose que $a\neq 1$. Démontrer que : $\sum_{k=1}^{n}a^{n-k}=\frac{a^n-1}{a-1}$ (1,5pt)

6- Déduire de ce qui précède que pour tout $n\in\mathbb{N}^*$: $U_n=\frac{a^n(U_1-U_0)-b}{a-1}$ (1pt)

7- On suppose dans cette question que $a>1$ et $aU_0+b>U_0$. Donner la limite de la suite $(U_n)_{n\geq 0}$. (0,5pt)

8- On suppose dans cette question que $0<a<1$, montrer que $(U_n)_{n\geq 0}$ converge et que sa limite ne dépend pas de U_0. (0,5pt)

Exercice 3 (5pts)

Considérons la série : $\sigma=\sum_{k=2}^{+\infty}\frac{1}{k(k-1)}$.

1- Soit $b_k=\frac{1}{k(k-1)}$. Montrer que $b_k=\frac{1}{(k-1)}-\frac{1}{k}$. (1pt)

2- Exprimer la somme partielle $S_n=\sum_{2}^{n}b_k$ en fonction de n. (1,5pt)

3- Déduire que la série σ converge et donner sa limite. (1pt)

4- En utilisant le critère de comparaison, déduire que la série $\delta=\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{1}{k^2}$. (1,5pt)

Converge

BONNE CHANCE

INSTITUT AFRICAIN D'INFORMATIQUE (IAI – TOGO)

Tél : 22 20 47 00 / 22 22 13 70 e-mail : iaitogo@iai-togo.tg 07 BP : 12456 Lomé 07

Cycle des Ingénieurs des Travaux Informatiques
Licence Professionnelle en Informatique

Chargés de cours : MM. GBODUI, GNOFAME & AMEVOR
Durée : 2 H 00 mn
Filière : L1 A, B & C

DEVOIR SURVEILLE

LANGAGE C

SEMESTRE I

NB: Documents non autorisés

Date : *14/01/2020*

EXERCICE 1 : (4 pts)

Ecrire un programme C qui lit en entrée trois entiers et affiche leur moyenne avec une précision de deux chiffres après la virgule.

EXERCICE 2 : (4 pts)

Ecrire un programme C qui lit en entrée un caractère alphabétique entre les caractères *a* et *y* compris, qui peut être soit une majuscule ou une minuscule. Il affiche ensuite la lettre qui vient juste après lui dans l'ordre alphabétique.

NB : Le programme devra s'assurer que le caractère entré est effectivement compris soit entre *a* et *y* soit entre *A* et *Y*

EXERCICE 3 : (6 pts)

Ecrire un programme C qui lit une série d'entiers positifs inférieurs à 100 terminée par 0. Le programme doit négliger toute entrée strictement inférieure à 0 ou strictement supérieure à 100. Le programme calcule et affiche la somme et le maximum des éléments de cette série.

EXERCICE 4 : (6 pts)

Dans cet exercice, on ne vous demande pas de recueillir au clavier les différents éléments du tableau.

1. Ecrire une fonction qui prend en paramètre un tableau d'entiers **tab**, le nombre **n** d'éléments de ce tableau et un entier **i**. La fonction retourne le nombre d'occurrences de **i** dans **tab**. (3 points)

Prototype : int nbOccur (int tab[], int n, int i)

2. Ecrire une fonction qui prend en entrée un tableau **tab** de **n** entiers. La fonction retourne 1 si le tableau d'entiers est trié par ordre croissant et 0 sinon. (3 points)

Prototype : int estTrie (int tab[], int n)

Proposition de méthode de résolution

Il suffit de parcourir, à l'aide d'une boucle, le tableau du premier à l'avant-dernier élément. Puis, on compare les éléments voisins deux à deux. Si lors du parcours de la boucle, l'élément à la position i n'est pas inférieur à l'élément à la position i+1, on utilise le mot-clé *return* pour renvoyer 0. Sinon, on retourne 1 après l'exécution de la boucle.

BONNE CHANCE

DEVOIR SURVEILLE N°1 D'ELECTRONIQUE NUMERIQUE: GEL

Date : Janvier 2019. Durée : 02 heures. NB : Aucun document ni calculatrice ne sont autorisés.

NB : LE SUJET EST A RAMASSER DANS LE CAHIER D'EXAMEN.

PROBLEME 1 : QCM. Choisir la bonne réponse. (12 x 0,5 points).

-0,5 pour une fausse réponse ; +0,5 pour une bonne réponse ; 0 pour aucun choix.

1) Dans un système duodécimal (base 12), l'ensemble des chiffres utilisés est : a) {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11} ; b) {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12} ; c) {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B}.
2) La conversion du nombre octal $673_{(8)}$ en binaire est :
   a) $1010100001_{(2)}$; b) $110\ 111\ 011_{(2)}$; c) $110\ 111\ 101_{(2)}$.
3) La conversion du nombre $673,01_{(12)}$ vaut en décimal :
   a) $951,06944_{(10)}$; b) $951,0833_{(10)}$; c) $951,006944_{(10)}$.
4) Le complément à 10 du nombre décimal 673425 est :
   a) 673425 ; b) 326575 ; c) 326574.
5) La soustraction par complémentation à 2 des nombres suivants à neuf éléments binaires : (101011101) – (110110111) donne le résultat suivant :
   a) 1110100110 ; b) 001011010 ; c) 110100110.
6) L'opération arithmétique suivante 9237 + 81 effectué en décimale donne en code Décimal Codé Binaire (DCB) :
   a) $1001\ 0010\ 1011\ 1000_{(DCB)}$; b) $1001\ 0011\ 0001\ 1000_{(DCB)}$; c) $1001\ 0010\ 0001\ 1000_{(DCB)}$.
7) Le nombre – 27 écrit à partir du complément vrai avec huit éléments binaires est :
   a) $11111101_{(2)}$; b) $11111010_{(2)}$; c) $11100101_{(2)}$.
8) L'opération suivante $4B9_{(16)} - FFF_{(16)}$ par complément à 2 donne :
   a) $4BA_{(16)}$; b) $14B8_{(16)}$; c) $0100\ 1011\ 1000_{(2)}$.
9) A+AB donne :
   a) A ; b) B ; c) A+B.
10) $A\overline{B} + BC + B\overline{C}$ donne :
    a) A ; b) B ; c) C.
11) $\overline{A}\overline{B}C + A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}C + AB\overline{C} + ABC$ donne :
    a) $A + \overline{B}C$; b) $A\overline{B} + C$; c) A+BC.
12) F (A, B, C) = $A\overline{B}$ + AB + AC donne :
    a) A ; b) AC ; c) C.

PROBLEME 2 : Fonctions logiques – Simplification – Logigramme : 8 points

1) Soit $F(A, B, C) = A\overline{B} + ABC + A\overline{C}$, calculer :
   a) F (0, 1, 1) ; 1 pt
   b) F (1, 1, 0) ; 1 pt
   c) F (1, 0, 0). 1 pt
2) Simplifier les fonctions logiques suivantes en donnant le logigramme de chaque forme simplifiée. (0,75 + 0,5) x4 pts

   $F_1 = [A\overline{B}(C + BD) + \overline{A}\overline{B}]C$; $F_2 = (B + BC)(B + \overline{B}C)(B + D)$; $F_3 = \overline{AB + AC} + \overline{A}\overline{B}C$;

   $F_4 = ABC\big(AB + \overline{C}(BC + AC)\big)$.

PROBLEME 3 : Multiplexeur 4 vers 1 : 6 points

Soit un multiplexeur 4 vers1 dont les entrées sont E_0, E_1, E_2, E_3, les commandes notées C_0, C_1 et la sortie désignée par S. On demande :

1) La table de vérité de S. 2 pts
2) Le tracé du chronogramme de la sortie S sur la figure 3.1. 4 pts

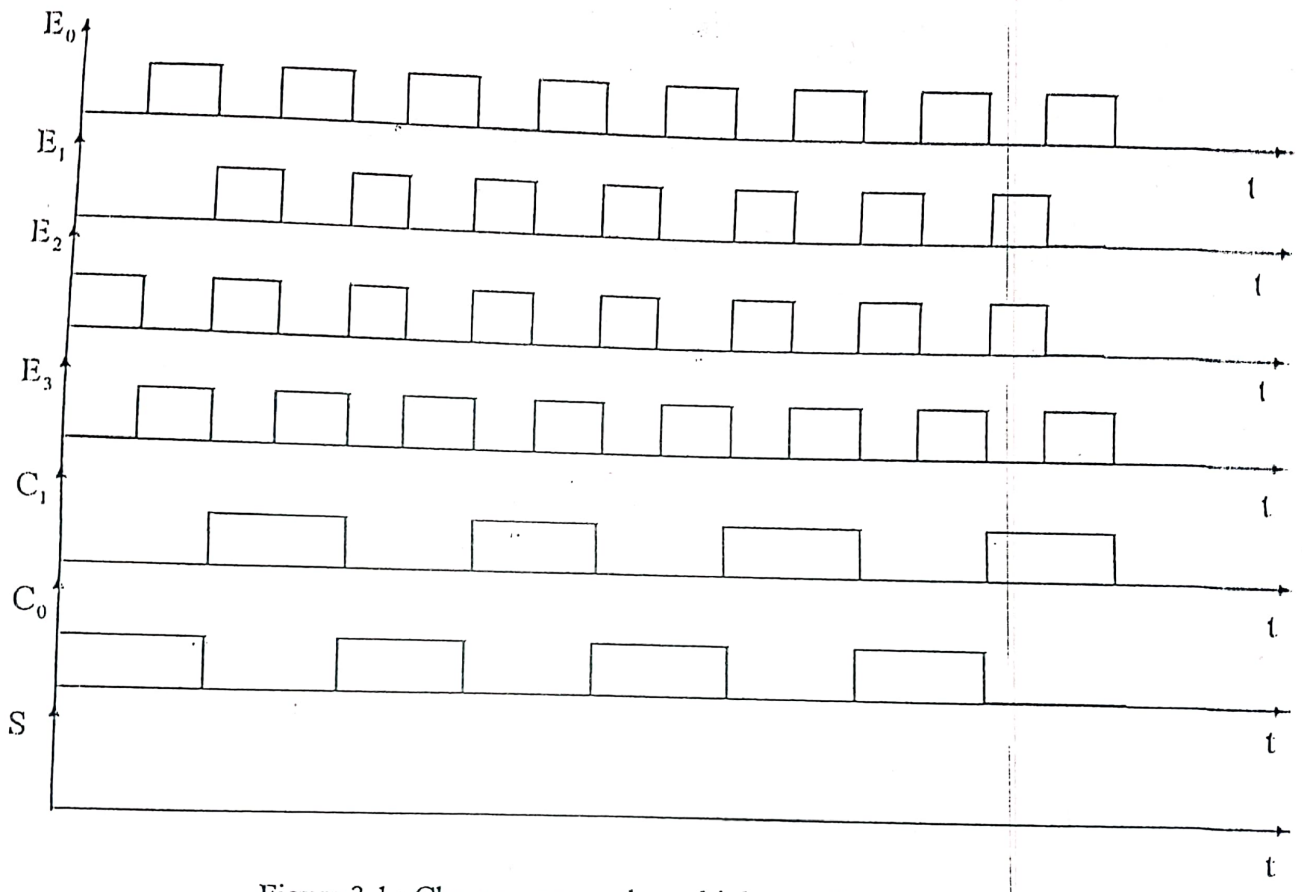


Figure 3.1 : Chronogramme du multiplexeur 4 vers 1.

Institut Africain d'Informatique
Etablissement Inter-Etats d'enseignement Supérieur
Représentation du Togo (IAI-TOGO)
07 BP : 12456 Lomé 07 Tél (+228) 22 22 12 07 E-mail : info@iai-togo.tg Site Web : www.iai-togo.tg

Cycle des Ingénieurs
des Travaux Informatiques
Licence Professionnelle en Informatique
Tronc Commun Première année

Chargé de cours : **M. BOKOVI**
Durée : **2 H 00 mn**
Filière : **TC 1 A, B, C & D**

DEVOIR SURVEILLE
ELECTRONIQUE NUMERIQUE

SEMESTRE I

NB: Documents non autorisés
Calculatrice non programmable autorisée

Date : *20/ 01 /2021*

PROBLEME 1 : QCM (Choisir la bonne réponse) — 10 points

Question à choix multiple (Choisir la bonne réponse)
NB : +1 pour une réponse correcte ; - 1 pour une réponse erronée ; 0 pour aucune réponse.

1.1. Le nombre binaire « 1111 » s'écrit en décimal :
a) 4 b) Mille cent onze c) 15

1.2. Le nombre « 5A7 » est écrit en :
a) Octal b) Hexadécimal c) Décimal

1.3. Le nombre binaire « 100011000110 » converti en base 16 donne :
a) 4306 b) 8126 c) 8C6

1.4. En base 2, « 1+1 » égale :
a) 11 b) 10 c) 2

1.5. L'addition binaire de « 1101110 + 1011101 » a pour résultat :
a) 1001011 b) 11001011 c) 2112211

1.6. La somme « 84A2+5F7D » a pour résultat :
a) C2UR b) E41F c) 1441F

1.7. Dans le code Gray (binaire réfléchi) le nombre « 10 » :
a) Précède « 11 » b) Succède à « 11 » c) N'existe pas

1.8. « -9 » s'écrit en binaire signé :
a) -1001 b) 11001 c) 10111

1.9. Sur 8 bits, on peut avoir :
a) 256 valeurs b) 255 valeurs c) 512 valeurs

1.10. Sur un octet la valeur maximale décimale est :
a) 256 b) 255 c) 512

PROBLEME 2 : — 10 points

2. Répondez par Vrai ou Faux sans recopier la phrase

2.1. D'après cette table de vérité, « Y » a pour équation Booléenne A+B.

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

2.2. L'équation booléenne « S = (A et B) ou C » peut s'écrire : S = A.(B+C)

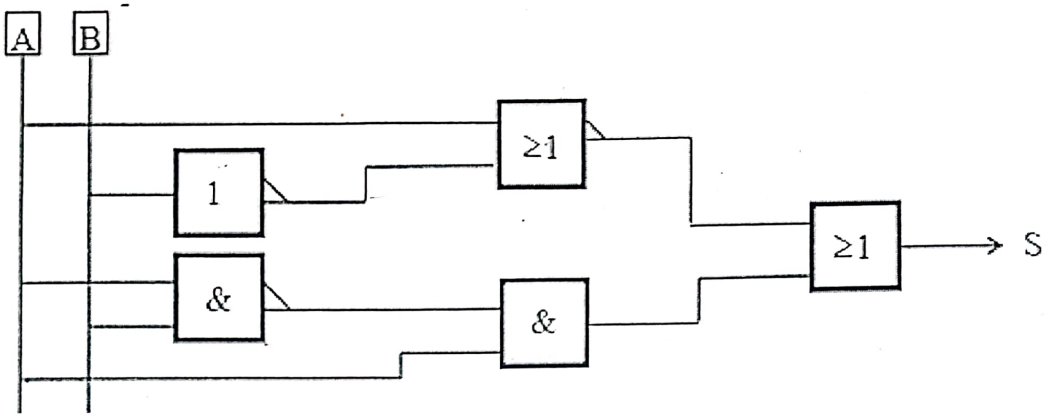
2.3. Le complément de l'équation « $w = \bar{A}(B + \bar{C}) + D$ est : $\overline{W} = (A + \bar{B}.C).\overline{D}$

2.4. L'équation Booléenne «$Y = (A + B.C)(\bar{A}.\overline{B} + C) + C$» se simplifie en : Y = C

2.5. L'équation $Z = \overline{\bar{A}.B + A.\bar{B}}$ est égale : à $A.B + \bar{A}.\bar{B}$

2.6. Une porte NAND (ET-NON) a pour équation : $\bar{A} + \bar{B}$

2.7. Le logigramme ci-dessous a pour résultat : $S = A.\bar{B} + \bar{A}.B$



2.8. Une porte NOR (OU-NON) à pour équation : $\bar{A}.\bar{B}$

2.9. Une porte XOR (OU Exclusif) a pour équation : $\bar{A}.\bar{B} + A.B$

2.10. Une porte NXOR (NON-OU Exclusif) a pour équation : $A.\bar{B} + \bar{A}.B$

Institut Africain d'Informatique
Etablissement Inter-Etats d'enseignement Supérieur
Représentation du Togo (IAI-TOGO
07 BP : 12456 Lomé 07 Tél (+228) 22 22 12 07 E-mail : info@iai-togo.tg Site Web : www.iai-togo.tg

Cycle des Ingénieurs
des Travaux Informatiques
Licence Professionnelle

Chargés de cours : **MM. HOUMAVO/BAKPESSI**
Durée : **2 H 00 mn**
Filière : **L 1 A, B & C**

DEVOIR SURVEILLE
INITIATION AU GNU LINUX

SEMESTRE I

NB: *Documents et Calculatrice non autorisés*

Date : *17/01/2019*

PARTIE A : Concepts Généraux et commande linux (14 pts)

A1 : Généralités (7 pts)

1. Qu'est un système d'exploitation ? Donnez deux exemples de système d'exploitation 1 pt
2. Que veut dire GNU ? En quelle année est-il créé et par qui ? 1 pt
3.
   a. Qu'est-ce qu'un logiciel libre ? 0.5 pt
   b. Citez quatre propriétés d'un logiciel libre vu au cours. 2 pts
   c. Linux est-il sous licence GPL ? Expliquez votre réponse 1 pt
4. Qu'est-ce qu'un processus sous linux ? Donnez deux états possibles d'un processus. 1 pt
5. Pourquoi dit-on que le système linux est multitâches et multi-utilisateurs ? 1 pt

A2 Commandes linux de base (7 pts)

A- Quelle commande linux permet de

1. connaître le contenu d'un répertoire ?
2. se déplacer d'un répertoire à un autre ?
3. connaître l'aide sur la commande cp ?
4. créer un répertoire ?
5. Supprimer un répertoire ?
6. Déplacer un fichier ?
7. De connaître le chemin absolu d'un répertoire ?

PARTIE B : (6 pts)

(NB : Les Exercices B2 et B3 sont au choix)

B2. Système de fichiers linux

1. Qu'est-ce qu'un système de fichier sous linux et quel est son type ? 1 pt
2. Donnez l'arborescence sommaire du système de fichier linux avec deux partitions de disques et un CD –Rom. 1 pt
3. Qu'est-ce qu'une partition système ? peut-on avoir plusieurs partitions système sur un même OS ? Pourquoi ? 1 pt
4. A quoi sert la mémoire swap ? 1 pt
5. Citez quatre sous dossiers du répertoire système de LINUX et expliquez leur contenu. Résumez vos réponses dans un tableau. 2 pts

B3. Arborescence

1. Dessinez l'arborescence en partant du dossier / sachant que l'administrateur est laurent. (3 pts)

```
[ laurent @ laurent-HP : /home ]# mkdir IAI
[ laurent @ laurent-HP : /home ]# cd IAI
[ laurent @ laurent-HP : /home/IAI ]# mkdir IAI-TOGO
[ laurent @ laurent-HP : /home/IAI/IAI-TOGO ]# mkdir -p  L1 L2 L3
```

```
[ laurent @ laurent-HP : /home/IAI/IAI-TOGO ]# cd  L1
[ laurent @ laurent-HP : /home/IAI/IAI-TOGO/L1 ]# mkdir -p  L1A L1B L1C
[ laurent @ laurent-HP : /home/IAI/IAI-TOGO/L1 ]# cd ..
[ laurent @ laurent-HP : /home/IAI/IAI-TOGO ]# cd L2
[ laurent @ laurent-HP : /home/IAI/IAI-TOGO/L2]# mkdir -p  L2A L2B
[ laurent @ laurent-HP : /home/IAI/IAI-TOGO/L2]# cd ..
[ laurent @ laurent-HP : /home/IAI/IAI-TOGO]# cd L3
[ laurent @ laurent-HP : /home/IAI/IAI-TOGO/L3]# mkdir -p  GL3 SR3
[ laurent @ laurent-HP : /home/IAI/IAI-TOGO/L3]# cd ..
```

2. Voici l'invite qui nous a permis de réaliser notre arborescence. (1,5 pts)

[laurent @ laurent-HP : /home/IAI/IAI-TOGO]#

(1) (2) (3)

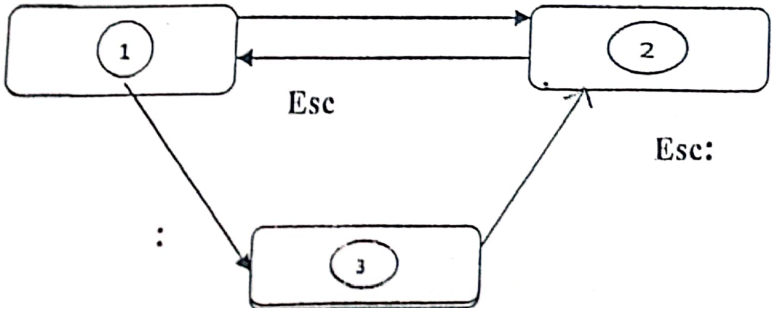
Mettez à côté des numéros les significations qui conviennent

1 initialisateur

2 nom de la machine

3 chemin absolu

3. Vous avez ce schéma représentant le changement de mode de vi. Mettez à côté des numéros les termes qui conviennent. (1,5 pts)



1 ~~Echap~~ commande

2 ~~Esc~~ insertion

3 ~~Commande~~ execution

Institut Africain d'Informatique
Etablissement Inter-Etats d'enseignement Supérieur
Représentation du Togo (IAI-TOGO)
07 BP : 12456 Lomé 07 Tél (+228) 22 22 12 07 E-mail : info@iai-togo.tg Site Web : www.iai-togo.tg

Cycle des Ingénieurs
des Travaux Informatiques
Licence Professionnelle

Chargé de cours : M. BOKOVI
Durée : 2 H 00 mn
Filière : L1 A, B& C

EXAMEN DE RATTRAPAGE
ELECTRONIQUE NUMERIQUE
SEMESTRE I

NB. Documents non autorisés
Calculatrice non programmable autorisée

Date : ___/___/2019

PROBLEME 1 : Alarme. 11points

Chacune de 3 alarmes A, B, C met un fil à la masse (potentiel bas 0 Volt ; A, B, C actifs dans l'état logique 0).

Réaliser un système logique qui permet (à l'aide de circuits ET-NON) :

- d'allumer la lampe L(L=1) quand il existe une seule alarme (alarme mineure) ;
- de déclencher une sonnerie S (S = 1) quand il existe au moins deux alarmes (alarme majeure).

Pour cela, on envisagera deux cas :

1) L et S ne doivent pas être déclenchés en même temps (LS = 0) ; conformément aux tableaux 1 & 2 donner la table de vérité de ce système. Dégager les tables de Karnaugh et les expressions de L et S. Faire le logigramme à l'aide de 5 portes logiques ET-NON à 3 entrées et de 3 portes logiques ET-NON à 2 entrées. (1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1) pts
2) On économise quelques circuits si le système est conçu de telle manière que la lampe L reste allumée quand la sonnerie fonctionne. Donner la nouvelle table de vérité de la lampe L. Dégager la nouvelle table de Karnaugh et l'expression de L. Faire le logigramme du nouveau système à l'aide de 2 portes logiques ET-NON à 3 entrées et de 3 portes logiques ET-NON à 2 entrées. (1 + 1 + 1 + 2) pts

Tableau 1

Entrées			Sorties	
C	B	A	L	S

Tableau 2

A \ BC	00	01	11	10
0				
1				

PROBLEME 2 : Logigramme et simplification par la table de Karnaugh. 05 points

1) Réaliser le logigramme de G = A (B + C) avec 03 portes ET-NON à 2 entrées. 2 pts

5) Mettre la fonction suivante F sous la 2 ème forme canonique après avoir donné sa table de Karnaugh. $F = bc + ab + \bar{a}c\bar{d} + c$. (1 + 1) pts

6) A partir de la table de Karnaugh suivante, trouver les bits adjacents utilisés dans la table pour trouver la forme simplifiée la plus fine possible et suivante de la fonction $F_2 = ab + \bar{a}\bar{b}c + a\bar{c}$. 1 pt

c \ ab	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	1	0	1	0

(F_2)

PROBLEME 3 : Calcul avec des nombres binaires. 04 points

Effectuer les opérations suivantes des nombres binaires en binaire.

1) $\begin{array}{r} 1101101 \\ x1010011 \end{array}$ 1 pt

2) $1011101110/_{110}$ 1 pt

3) $\begin{array}{r} 1101011101 \\ - 1011100111 \end{array}$ par complémentation à 1 et addition. 1 pt

4) $\begin{array}{r} 110110111 \\ - 101011101 \end{array}$ par complémentation à 2 et addition. 1 pt

Représentation du Togo (IAI-TOGO
07 BP : 12456 Lomé 07 Tél (+228) 22 22 12 07 E-mail : info@iai-togo.tg Site Web : www.iai-togo.tg

Cycle des Ingénieurs
des Travaux Informatiques

Chargés de cours : MM. HOUMAVO/BAKPESSI
Durée : 2 H 00 mn
Filière : L 1 A, B & C

PARTIEL
INTRODUCTION AUX SYSTEMES D'EXPLOITATION : GNU LINUX

SEMESTRE I

NB: Documents non autorisés

Date : *27/02/2019*

EXERCICE 1 : Généralités sur les systèmes d'exploitation (2 points)

Définir les termes suivants :

1. Appels système
2. Une interruption
3. Temps partagé
4. Une ressource préemptible

EXERCICE 2 : Questions de cours (2 points)

Voici le tableau de la hiérarchie des systèmes de fichiers, abrégé en FHS définissant l'arborescence et le contenu des principaux répertoires des systèmes de fichiers des systèmes d'exploitation GNU/Linux.

Compléter le tableau par le répertoire ou sa fonction

Répertoire	Fonction
/etc	Répertoire contenant les fichiers de configuration
/home	
/sys	
/media	
/dev	

EXERCICE 3 : Éditeur Vi (2 points)

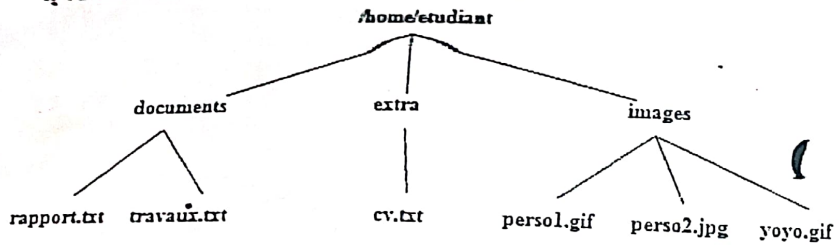
1- Avec l'éditeur vi crée un fichier test. (0,5 pt)

2- Sauvegarder le même fichier. (0,5 pt)

3- Après avoir sauvegarder, donner la commande pour quitter l'éditeur. (0,5 pt)

ICE 4 : (6 points)

Soit l'arborescence suivante :



1. Créer l'arborescence ci-dessus. (2 pts)
2. Écrire une ligne de commandes permettant d'afficher le contenu du répertoire personnel /home/etudiant avec des détails sur les fichiers. (1 pt)
3. Écrire une ligne de commandes permettant de passer du répertoire personnel au répertoire images. (1 pt)
4. Vous êtes dans le répertoire images, écrire une ligne de commandes permettant d'afficher les fichiers qui commencent par le mot perso. (1 pt)
5. Écrire une ligne de commandes permettant copier le fichier cv.txt dans le répertoire documents. (1 pt)

EXERCICE 4 : Administration des utilisateurs (2 points)

1. Créer un utilisateur Laurent ayant pour mot de passe : 1234. (0,5 pt)
2. Créer un utilisateur sylvain ayant pour mot de passe : 5678. (0,5 pt)
3. Créer les groupes grp1, grp2 et grp3. Le GID du groupe grp3 doit être 1523. (1 pt)

EXERCICE 5 : Manipuler les systèmes de fichiers (3 points)

1. Que représente /dev/sdb (0,5 pt)
2. A partir de /dev/sdb créer une partition nommée /dev/sdb1 (0,5 pt)
3. Formater la partition /dev/sdb1 créée précédemment en ext2 . (0,5 pt)
4. Créer le répertoire /mnt/ext2. (0,5 pt)
5. Monter le système de fichiers créé précédemment sur /mnt/ext2. (0,5 pt)
6. Quelle est l'utilité du répertoire lost+found ? (0,5 pt)

1. Complétez le tableau ci-dessous (1 pt)

Droits	Valeur en octal
---	0
--x	1
-w-	2
-wx	3
r--	4
r-x	5
rw-	6
rwx	7

La commande ls -l exécutée sur ces fichiers donne :

```
-rwxrw-r--   maeva  battante  20  2018-10-15  14:55  fichier1.txt
---x-w-r--   maeva  battante  20  2018-10-15  14:55  fichier2.txt
```

2. Donner les valeurs des droits sur fichier1.txt et fichier2.txt en octal : (1 pt)
3. Un utilisateur avec le profil administrateur veut modifier le fichier2.txt. Est-ce possible Justifiez votre réponse. (0.5 pt)
4. Quels sont les droits correspondants à 654 sur un fichier. (0.5 pt)

BON TRAVA

CIRCUITS LOGIQUES
TRAVAUX DIRIGES N°1

1) Convertir dans le système décimal les nombres suivants :
$(54321)_6$; $(87836)_9$; $(9A73B)_{12}$; $(101101)_2$; $(6734)_8$; $(A732)_{16}$; $(0,56662)_8$; $(0,163)_8$

2) Convertir :
$(79182)_{10}$ en octal puis en binaire ;
$(11432)_{10}$ en hexadécimal puis en binaire ;
$(A78,B32)_{16}$ en binaire puis en décimal.

3) Calculer :

a- 101110011111001
+110111101010110

b- 1011011
− 101111

c- 101101
x 101

d- 1101101
x1010011

c- $1011101110 / 110$

f- $110101110100000 / 1101$

4) Trouver :
a- En décimal le complément à 9 de 78543.
b- En binaire le complément à 1 de 101101110010
c- En binaire le complément à 2 de 1101011010
d- En binaire le complément à 2 de 101101101000

5) Faire la soustraction des nombres binaires par complémentation à 1 et addition :

a- 1101011101
− 1011100111

b- 10100111
− 10011001

6) Faire la soustraction des nombres binaires par complémentation à 2 et addition :

a- 110110111
− 101011101

b- 10111011101
− 00101100110

7) Représenter sous forme binaire normalisée à huit caractères les nombres décimaux en complétant le tableau 7.1

Nombre décimal	Forme binaire à huit caractères							
32								
39								
41								
-27								
-32								
-1								
0								
27								
-61								
61								
-27								

8) Faire les calculs automatiques suivants en représentation décimale à gauche et binaire normalisé à droite.

a- $\begin{array}{r} 27 \\ +61 \end{array}$?

b- $\begin{array}{r} 61 \\ -27 \end{array}$?

c- $\begin{array}{r} 27 \\ -61 \end{array}$?